Hindi + English

(1016CMD303031250072)

Test Pattern

NEET(UG)

SRG-MAJOR

13-06-2026

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2025 - 2026)

PRE-MEDICAL : ALL SRG ENTHUSE, LEADER, ACHIEVER COURSE & LAKSHYA PHASE

This Booklet contains 52 pages. इस पुस्तिका में 52 पृष्ठ हैं।

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश:

1. उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर ध्यानपूर्वक केवल **नीले/काले** बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
2. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है एवं परीक्षा पुस्तिका में **180** प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न **4** अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को **4** अंक दिए जाएंगें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से **एक अंक** घटाया जाएगा। अधिकतम अंक **720** है।
3. यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही हो, तो सबसे उचित विकल्प को ही उत्तर माना जायेगा।
4. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए **केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें।
5. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
6. **परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
7. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
8. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लुइड के प्रयोग की अनुमति **नहीं** है।

Important Instructions :

1. On the Answer Sheet, fill in the particulars on **Side-1** and **Side-2** carefully with **blue/black** ball point pen only.
2. The test is of **3 hours** duration and this Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
3. In case of more than one option correct in any question, the best correct option will be considered as answer.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
5. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
6. **On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/ Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **not** permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाऐगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____ _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2026

SUBJECT : PHYSICS

Topic : FULL SYLLABUS

1. मुक्त समष्टि में रखी एक वस्तु पर तीन बल $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ तथा $\vec{F}_3$ को एक साथ आरोपित किया जाता है। वस्तु साम्यावस्था में है, जिसमें से दो बल $\vec{F}_1$ तथा $\vec{F}_2$ क्रमशः उत्तर में 36 N तथा पूर्व में 27 N है। निम्न में से कौनसा बल $\vec{F}_3$ के लिये उपयुक्त है ?

(1) दक्षिण की ओर 36 N

(2) पूर्व से 60° दक्षिण की ओर 53 N

(3) पश्चिम से 53° दक्षिण की ओर 45 N

(4) पश्चिम से 37° उत्तर की ओर 45 N

2. एक चक्का गतिज ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए घूम सकता है। चक्का एकसमान चकती है, जो घनत्व ρ और तनन सामर्थ्य σ (पास्कल में), त्रिज्या r और मोटाई h, वाले पदार्थ से बना हुआ है। चक्का अधिकतम संभव कोणीय वेग से घूम रहा है ताकि यह टूट ना जाये। चक्के में संग्रहित की जा सकने वाली प्रति किलोग्राम अधिकतम गतिज ऊर्जा $\alpha\ \rho^x\sigma^y r^z$ है, जहाँ α एक विमाहीन स्थिरांक है। $x + y + z$ का मान ज्ञात करो।

(1) -1 (2) 0

(3) -3 (4) 2

3. भौतिक राशियों के निम्न समुच्चयों में से कौनसा समुच्चय मूलभूत भौतिक राशियों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है ?

(1) ऊर्जा, शक्ति, आवृत्ति

(2) संवेग, वेग, ऊर्जा

(3) लम्बाई, त्वरण, समय

(4) द्रव्यमान, त्वरण, वेग

4. ओम के नियम के प्रयोग में, एक 10.0 cm लम्बे एवं 5.00 mm व्यास के चालक के सिरों पर 5.0 V का विभवांतर लगाया गया है। चालक में मापी गई धारा का मान 2.00A है। चालक की प्रतिरोधकता में अधिकतम अनुमत प्रतिशत त्रुटि होगीः

(1) 3.9 (2) 8.4

(3) 7.5 (4) 3.0

1. A body placed in free space, is simultaneously acted upon by three forces $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ and $\vec{F}_3$. The body is in equilibrium and the forces $\vec{F}_1$ and $\vec{F}_2$ are known to be 36 N due north and 27 N due east respectively. Which of the following best describes the force $\vec{F}_3$?

(1) 36 N due south

(2) 53 N due 60° south of east

(3) 45 N due 53° south of west

(4) 45 N due 37° north of west

2. A flywheel can rotate in order to store kinetic energy. The flywheel is a uniform disk made of a material with a density ρ and tensile strength σ (measured in Pascal's), radius r and thickness h, the flywheel is rotating at the maximum possible angular velocity so that it does not break. The maximum kinetic energy per kilogram that can be stored in the flywheel is $\alpha\ \rho^x\sigma^y r^z$. Here α is a dimensionless constant. Find the value of $x + y + z$.

(1) -1 (2) 0

(3) -3 (4) 2

3. Which of the following sets of physical quantities can be taken as fundamental physical quantities ?

(1) Energy, Power, Frequency

(2) Momentum, Velocity, Energy

(3) Length, Acceleration, Time

(4) Mass, Acceleration, Velocity

4. In the experiment of Ohm's law, a potential difference of 5.0 V is applied across the end of a conductor of length 10.0 cm and diameter of 5.00 mm. The measured current in the conductor is 2.00 A. The maximum permissible percentage error in the resistivity of the conductor is :-

(1) 3.9 (2) 8.4

(3) 7.5 (4) 3.0

5. एक सरल दोलक के प्रयोग, जिसमें गुरुत्वीय त्वरण (g) मापना है, में 20 दोलनों का समय एक 1 सेकेण्ड अल्पतमांक वाली एक विराम घड़ी से मापते हैं। इस समय का माध्य मान 30 s आता है। दोलक की लम्बाई को 1 mm अल्पतमांक के पैमाने से मापने पर 55.0 cm आती है। g के मापन में प्रतिशत त्रुटि का सन्निकट मान होगा :-

(1) 0.7% (2) 0.2%

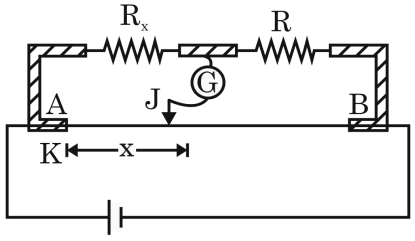
(3) 3.5% (4) 6.8%

6. सर्ल के उपकरण में स्क्रूगेज द्वारा मापा गया तार का व्यास 0.050 cm है। स्क्रूगेज का चूड़ी अन्तराल 2 mm है तथा वृत्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या 200 है। अल्पतमांक 0.1 cm वाले एक पैमाने द्वारा मापी गयी लम्बाई 100 cm है। जब तार से 50N का एक भार लटकाया जाता है तो 0.001cm अल्पतमांक वाले एक माइक्रोमीटर की सहायता से इसमें मापा गया विस्तार 0.125 cm प्राप्त होता है। इन आँकड़ों की सहायता से तार के पदार्थ के यंग गुणांक के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिये।

(1) 2.4% (2) 3.6%

(3) 4.2% (4) 4.9%

7. चित्रानुसार मीटर सेतु के उपयोग द्वारा अज्ञात प्रतिरोध (R_x) का मान ज्ञात करने के लिये प्रयोगिक व्यवस्था दर्शायी गयी है। AB ; लम्बाई L = 100 cm वाला एक समरूप मीटर सेतु तार है। जब स्लाइडिंग जॉकि को J (AJ = x) पर रखा जाता है तो गेल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप दर्शाता है। AJ = x संतुलन लम्बाई के रूप में जानी जाती है तथा 1 mm अल्पतमांक वाले पैमाने का उपयोग करके मापी जाती है। एक प्रयोग में ज्ञात प्रतिरोध R को 20Ω लिया गया था तथा संतुलन लम्बाई x = (20.0 ± 0.1) cm के रूप में मापी जाती है। R_x का मान ज्ञात कीजिये।



(1) 5 ± 0.02 Ω (2) 5 ± 0.03 Ω

(3) 4 ± 0.2 Ω (4) 5 ± 0.4 Ω

5. In a simple pendulum experiment for determination of acceleration due to gravity (g), time taken for 20 oscillations is measured by using a watch of 1 second least count. The mean value of time taken comes out to be 30 s. The length of pendulum is measured by using a meter scale of least count 1 mm and the value obtained is 55.0 cm. The percentage error in the determination of g is close to :-

(1) 0.7% (2) 0.2%

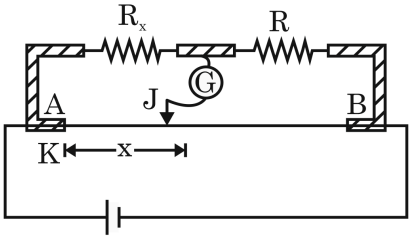
(3) 3.5% (4) 6.8%

6. In a Searle's experiment, the diameter of the wire as measured by a screw gauge is 0.050 cm. Pitch of screw gauge is 2 mm and number of divisions on circular scale are 200. The length, measured by a scale of least count 0.1 cm is 100 cm. When a weight of 50 N is suspended from the wire elongation is measured to be 0.125 cm by a micrometer of least count 0.001 cm. Find the maximum percentage error in the measurement of young's modulus of the material of the wire from these data.

(1) 2.4% (2) 3.6%

(3) 4.2% (4) 4.9%

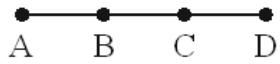
7. Figure shows an experimental set up to find the value of an unknown resistance (R_x) using a meter bridge. AB is the uniform meter bridge wire of length L = 100 cm. When the sliding jockey is placed at J (AJ = x), the galvanometer shows zero deflection. AJ = x is known as balancing length and is measured using a scale having 1 mm as least count. In one experiment known resistance R was taken to be 20Ω and balancing length was measured as x = (20.0 ± 0.1) cm. Find the value of R_x.



(1) 5 ± 0.02 Ω (2) 5 ± 0.03 Ω

(3) 4 ± 0.2 Ω (4) 5 ± 0.4 Ω

8. प्रदर्शित चित्र में एक वस्तु रेखाखण्ड AB, BC तथा CD पर क्रमशः v_1, v_2 व v_3 चाल से गति करती है, जहाँ AB = BC और AD = 3 AB है, तब वस्तु की औसत चाल होगी:



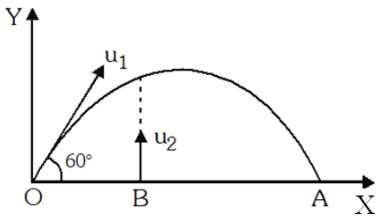
(1) $\frac{(v_1 + v_2 + v_3)}{3}$

(2) $\frac{v_1v_2v_3}{3(v_1v_2 + v_2v_3 + v_3v_1)}$

(3) $\frac{3v_1v_2v_3}{v_1v_2 + v_2v_3 + v_3v_1}$

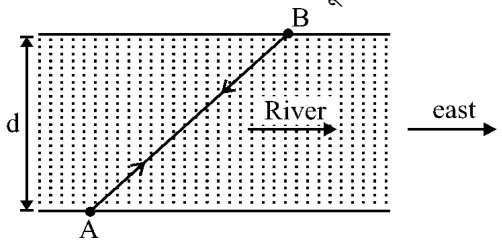
(4) $\frac{(v_1 + v_2 + v_3)}{3v_1v_2v_3}$

9. चित्रानुसार एक पिण्ड u_1 वेग से बिन्दु O से प्रक्षेपित किया जाता है। उसी समय एक दूसरा पिण्ड उर्ध्वाधर ऊपर की तरफ u_2 वेग से बिन्दु B से प्रक्षेपित किया जाता है। u_1/u_2 के किस मान के लिये दोनों पिण्ड टकराते है-



(1) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (2) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (3) $\sqrt{3}$ (4) $\sqrt{2}$

10. चित्र में दो तैराक विपरीत किनारों पर स्थित बिन्दुओं A तथा B से तैरना प्रारम्भ करते है। ये समान क्षण पर नियत वेग से तैरना प्रारम्भ करते हैं। दोनों तैराक नदी के सापेक्ष सदैव रेखा AB के समान्तर दिशा में तैरते है। नदी पूर्व की ओर बहती है:-



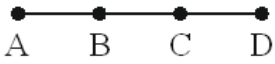
(1) तैराक A तथा B टकरा नहीं सकते।

(2) तैराक A तथा B निश्चित रूप से रेखा AB पर किसी स्थान पर टकरायेगें।

(3) तैराक A तथा B निश्चित रूप से रेखा AB के पूर्व में किसी स्थान पर टकरायेंगे।

(4) तैराक A तथा B निश्चित रूप से रेखा AB के पश्चिम में किसी स्थान पर टकरायेगे।

8. An object moves with speed v_1, v_2, and v_3 along a line segment AB, BC and CD respectively as shown in figure. Where AB = BC and AD = 3 AB, then average speed of the object will be :



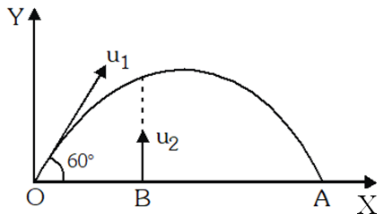
(1) $\frac{(v_1 + v_2 + v_3)}{3}$

(2) $\frac{v_1v_2v_3}{3(v_1v_2 + v_2v_3 + v_3v_1)}$

(3) $\frac{3v_1v_2v_3}{v_1v_2 + v_2v_3 + v_3v_1}$

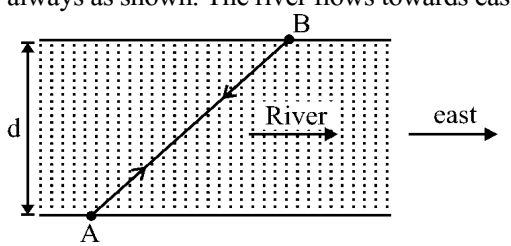
(4) $\frac{(v_1 + v_2 + v_3)}{3v_1v_2v_3}$

9. As shown in figure, a body is projected with velocity u_1 from the point O. At the same time another body is projected vertically upwards with the velocity u_2 from the point B. The value of u_1/u_2 so that both the bodies collide is



(1) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (2) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (3) $\sqrt{3}$ (4) $\sqrt{2}$

10. Figure shows two swimmers starting from point A and B on opposite banks. They started at same instant with a constant velocity. Both of them are swimming (w.r.t. river) in a direction parallel to line AB always as shown. The river flows towards east.



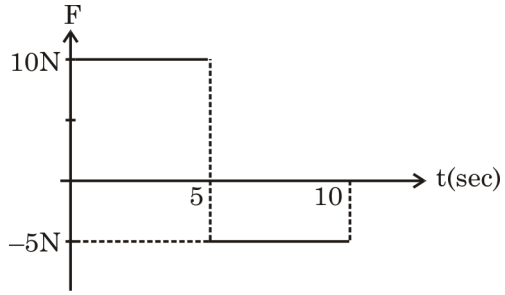
(1) Swimmers A and B cannot collide.

(2) Swimmers A and B will definitely collide some where on line AB.

(3) Swimmers A and B will definitely collide some where to the east of line AB.

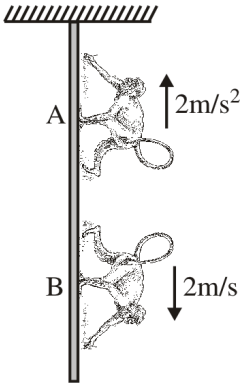
(4) Swimmers A and B will definitely collide some where to the west of line AB.

11. द्रव्यमान 2kg वाला एक कण चाल 2m/s से गतिशील है तथा इस पर एक बल F कार्यरत है जिसका परिवर्तन आरेख में प्रदर्शित है। तदोपरान्त गति के दौरान कण की अधिकतम चाल होगी :-



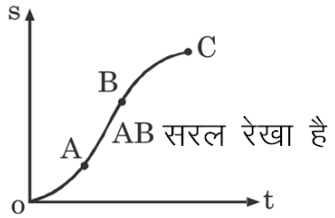
(1) 25 m/s (2) 27 m/s (3) 20 m/s (4) 23 m/s

12. द्रव्यमान 10 kg तथा 8 kg के दो बंदर, एक ऊर्ध्वाधर हल्की रस्सी पर चल रहे हैं। पहले वाला 2 m/s^2 त्वरण से ऊपर की ओर तथा दूसरा वाला 2 m/s के एकसमान वेग से नीचे उतर रहा है। रस्सी जिस आधार से बंधी है, उस बिन्दु पर रस्सी में उत्पन्न तनाव (N में) का मान ज्ञात कीजिए। ($g = 10\ m/s^2$)



(1) 120 N (2) 200 N (3) 80 N (4) 40 N

13. सरल रेखा पर गति कर रहे कण का विस्थापन समय ग्राफ निम्न रूप से दिया जाता है। सही विकल्पों का चुनाव करें।



(A) प्रभाग OA तथा BC में सभी बलों द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है

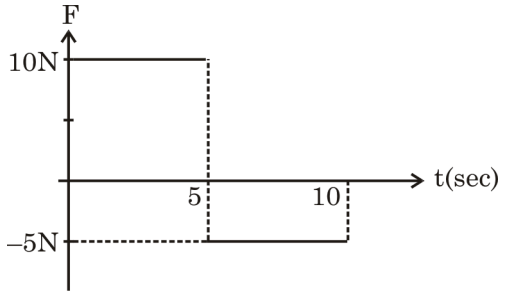
(B) प्रभाग AB में सभी बलों द्वारा किया गया कार्य शून्य है

(C) प्रभाग BC में सभी बलों द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है।

(D) प्रभाग OA में सभी बलों द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है।

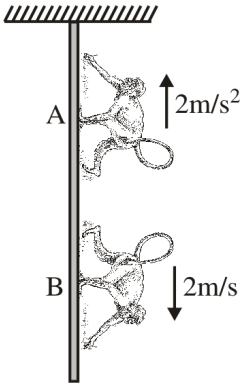
(1) A, B (2) C, D (3) B, C (4) A, C

11. A particle of mass 2kg moving with speed 2m/s is acted up by force F, whose variation is shown in the graph. What will be the maximum speed of particle during the subsequent motion ?



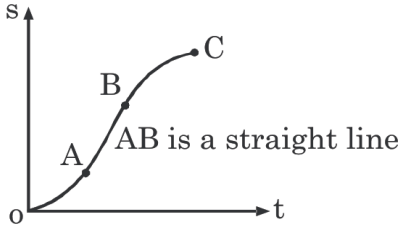
(1) 25 m/s (2) 27 m/s (3) 20 m/s (4) 23 m/s

12. Two monkeys of masses 10 kg and 8 kg are moving along a vertical light rope, the former climbing up with an acceleration of 2 m/s^2, while the latter coming down with a uniform velocity of 2 m/s. Find tension (in N) in the rope at the fixed support. ($g = 10\ m/s^2$)



(1) 120 N (2) 200 N (3) 80 N (4) 40 N

13. Displacement time graph of a particle moving in a straight line is as shown in figure. Select the correct alternative (s) :



(A) Work done by all the force in region OA and BC is positive.

(B) Work done by all the force in region AB is zero.

(C) Work done by all the force in region BC is negative.

(D) Work done by all the force in region OA is negative.

(1) A, B (2) C, D (3) B, C (4) A, C

14. द्रव्यमान m वाला एक कण त्रिज्या R वाले वृत्त में गतिशील है तथा इसका अभिकेन्द्रीय त्वरण $a_C = KRt$ द्वारा दिया जाता है जहाँ R वृत्त की त्रिज्या, t समय तथा K कोई नियतांक है। कण पर कार्यरत कुल बल द्वारा दी गयी शक्ति (वॉट) होगीः-

(1) $\frac{mKR^2}{2}$

(2) $\frac{mKR^{1/2}}{2}$

(3) $mR^3K^{3/2}$

(4) $\frac{5m}{4}R^3K^{3/2}$

15. एक अर्द्धचालक में इलेक्ट्रानों की गतिशीलता को उनके अपवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षैत्र के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि n-प्रकार के अर्द्धचालक के लिए इलेक्ट्रोनों का घनत्व $10^{19}m^{-3}$ तथा उनकी गतिशीलता 1.6 $m^2/(V.s)$ है, तो अर्द्धचालक की प्रतिरोधकता लगभग है, (चूँकि यह n-प्रकार का अर्द्धचालक है, अतः इसमें कोटरों का योगदान नगण्य माना जाता है)-

(1) $2\Omega m$

(2) $0.4\Omega m$

(3) $4\Omega m$

(4) $0.2\Omega m$

16. **कथन-I :** पूर्ण तरंग दिष्टकारी से प्राप्त स्पंदमान वोल्टेज से स्थाई दिष्ट धारा निर्गत प्राप्त करने के लिए, निर्गत पर लोड R_L के समान्तर एक संधारित्र जोड़ सकते हैं।

कथन-II : पूर्ण तरंग दिष्टकारी से प्राप्त स्पंदमान वोल्टेज से स्थाई दिष्ट धारा निर्गत प्राप्त करने के लिए, लोड R_L के श्रेणीक्रम में एक प्रेरक जोड़ सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों के अवलोकन में नीचे दिए गये विकल्पों से उपयुक्त उत्तर चुनिए :

(1) **कथन I** सही है परन्तु **कथन II** गलत है।

(2) **कथन I** गलत है परन्तु **कथन II** सही है।

(3) दोनों **कथन I** तथा **कथन II** गलत हैं।

(4) दोनों **कथन I** तथा **कथन II** सही हैं।

14. A particle of mass m is moving in a circle having radius R and its centripetal acceleration is given by $a_C = KRt$ where R is radius of circle, t is time and K is any constant. Find power (watt) delivered by total force acting on particle.

(1) $\frac{mKR^2}{2}$

(2) $\frac{mKR^{1/2}}{2}$

(3) $mR^3K^{3/2}$

(4) $\frac{5m}{4}R^3K^{3/2}$

15. Mobility of electrons in a semiconductor is defined as the ratio of their drift velocity to the applied electric field. If, for an n-type semiconductor, the density of electrons is $10^{19}m^{-3}$ and their mobility is 1.6 $m^2/(V.s)$ then the resistivity of the semiconductor (since it is an n-type, semiconductor contribution of holes is ignored) is close to:

(1) $2\Omega m$

(2) $0.4\Omega m$

(3) $4\Omega m$

(4) $0.2\Omega m$

16. **Statement-I :** To get a steady dc output from the pulsating voltage received from a full wave rectifier, we can connect a capacitor across the output parallel to the load R_L.

Statement-II : To get a steady dc output from the pulsating voltage received from a full wave rectifier, we can connect an inductor in series with load R_L.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

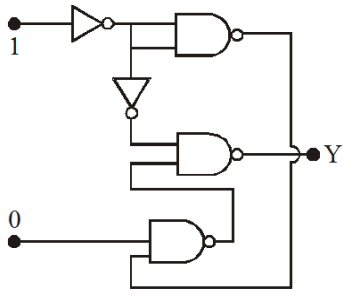
(1) **Statement I** is true but **Statement II** is false

(2) **Statement I** is false but **Statement II** is true

(3) Both **Statement I** and **Statement II** are false

(4) Both **Statement I** and **Statement II** are true

17. दिये गये परिपथ में, Y का मान है :



(1) परिपथ कार्यान्वित नहीं होगा

(2) 0

(3) 0 और 1 बीच में घटता-बढ़ता है

(4) 1

18. स्तम्भों का सुमेलन कीजिए।

स्तम्भ - I		स्तम्भ - II	
(A)	नाभिकीय संलयन	(P)	कुछ द्रव्य, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है।
(B)	नाभिकीय विखण्डन	(Q)	सामान्यतया निम्न परमाणु क्रमांक वाले नाभिकों के लिये होती है।
(C)	$\beta-$क्षय	(R)	सामान्यतया उच्च परमाणु क्रमांक वाले नाभिकों के लिये होती है।
(D)	ऊष्माक्षेपी नाभिकीय अभिक्रिया	(S)	केवल क्षीण नाभिकीय बलों द्वारा ही घटित होती है।

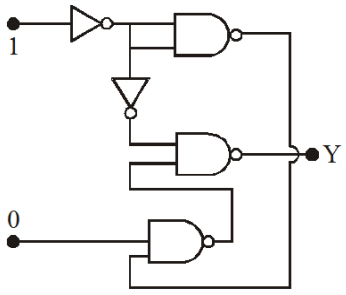
(1) A : P, Q; B : P, R ; C : P, S ; D : P, Q, R

(2) A : P, R; B : P, Q ; C : P, S ; D : P, Q, R

(3) A : P, Q, S; B : P, R, S ; C : P, S ; D : P, Q, R

(4) A : P, Q; B : P, R ; C : P, Q, S ; D : P, Q, R

17. In the given circuit, value of Y is :



(1) will not execute

(2) 0

(3) toggles between 0 and 1

(4) 1

18. Match the following Columns :-

Column - I		Column - II	
(A)	Nuclear fusion	(P)	Converts some matter into energy
(B)	Nuclear fission	(Q)	Generally occurs for nuclei with low atomic number
(C)	$\beta-$decay	(R)	Generally occurs for nuclei with higher atomic number
(D)	Exothermic nuclear reaction	(S)	Essentially proceeds by weak nuclear forces

(1) A : P, Q; B : P, R ; C : P, S ; D : P, Q, R

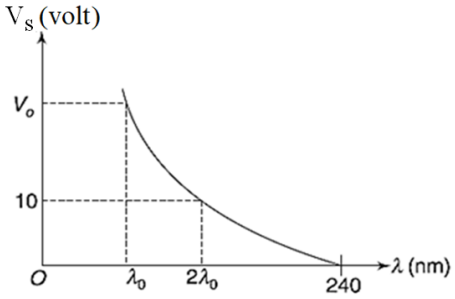
(2) A : P, R; B : P, Q ; C : P, S ; D : P, Q, R

(3) A : P, Q, S; B : P, R, S ; C : P, S ; D : P, Q, R

(4) A : P, Q; B : P, R ; C : P, Q, S ; D : P, Q, R

19. एक प्रकाशवैद्युत प्रयोग में, एक धातु सतह पर विभिन्न तरंगदैध्यों का प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के लिये निरोधी विभवान्तर दर्ज किया जाता है। दिया गया आरेख प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य (λ) व निरोधी विभवान्तर (V_s) के परिवर्तन को दर्शाता है। आरेख में प्रदर्शित V_0 का मान (वोल्ट में) ज्ञात कीजिये।

दिया है: $h = 4 \times 10^{-15}$ eVs व $c = 3 \times 10^8$ ms^{-1}



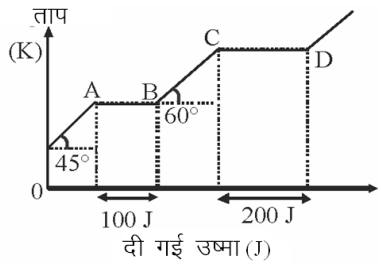
(1) 25V (2) 20V (3) 15V (4) 30V

20. दे-ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य λ_A के एक नाभिक A का स्वतः विखण्डन बराबर द्रव्यमान के दो नाभिकों B तथा C में होता है। B नाभिक A की दिशा में तथा C नाभिक उसके विपरीत दिशा में B के आधे वेग से जाता है, तो B व C की दे-ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य, λ_B तथा λ_C क्रमशः होंगी:-

(1) $2\lambda_A, \lambda_A$ (2) $\lambda_A, 2\lambda_A$

(3) $\lambda_A, \frac{\lambda_A}{2}$ (4) $\frac{\lambda_A}{2}, \lambda_A$

21. 1 kg के एक ठोस गुटके के लिए ताप परिवर्तन बनाम दी गई ऊष्मा का वक्र दिया गया है, तब निम्न में से कौनसा / से कथन गलत हैं ?



(1) ठोस की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता 1 J/kg K है।

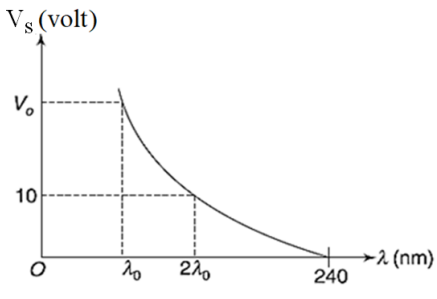
(2) द्रव अवस्था की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता $\frac{1}{\sqrt{3}}$ J/kg K है।

(3) वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा 100 J/kg है।

(4) वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा 200 J/kg है।

19. In a photoelectric experiment light of different wavelengths are used on a metal surface. For each wavelength, the stopping potential difference is recorded. The given graph shows the variation of stopping potential difference (V_s) versus the wavelength (λ) of light used. Find the value of V_0 (in volts) shown in the graph.

Given $h = 4 \times 10^{-15}$ eVs and $c = 3 \times 10^8$ ms^{-1}.



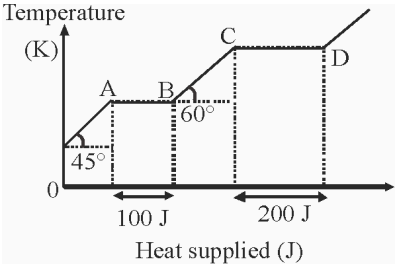
(1) 25V (2) 20V (3) 15V (4) 30V

20. A nucleus A, with a finite de-broglie wavelength λ_A, undergoes spontaneous fission into two nuclei B and C of equal mass. B flies in the same direction as that of A, while C flies in the opposite direction with a velocity equal to half of that of B. The de-Broglie wavelengths λ_B and λ_C of B and C are respectively :-

(1) $2\lambda_A, \lambda_A$ (2) $\lambda_A, 2\lambda_A$

(3) $\lambda_A, \frac{\lambda_A}{2}$ (4) $\frac{\lambda_A}{2}, \lambda_A$

21. The temperature change versus heat supplied curve is given for 1 kg of a solid block. Then, which of the following statements(s) is/are incorrect ?



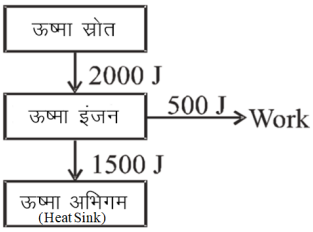
(1) Specific heat capacity of the solid is 1 J/kg K.

(2) Specific heat capacity of liquid phase is $\frac{1}{\sqrt{3}}$ J/kg K.

(3) Latent heat of vaporization is 100 J/kg.

(4) Latent heat of vaporization is 200 J/kg.

22. चित्र में प्रदर्शित ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या होगी?

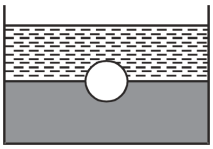


(1) 300% (2) 133% (3) 75% (4) 25%

23. एक अप्रगामी तरंग $y = 2A \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \sin \omega t$ दो बिन्दुओं $x = -L$ व $x = L$ के मध्य उत्पन्न होती है। उन दो कणों के मध्य न्यूनतम दूरी क्या होगी जिनका अधिकतम वेग प्रस्पन्दों के अधिकतम वेग का आधा हो?

(1) $\frac{L}{12}$ (2) $\frac{L}{6}$ (3) $\frac{L}{3}$ (4) $\frac{2L}{3}$

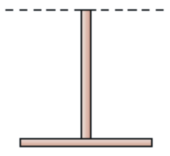
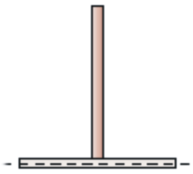
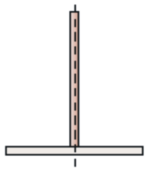
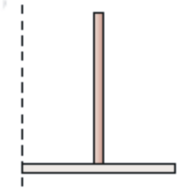
24. आयतन V वाली एक ठोस समरूप गेंद दो अमिश्रणीय द्रवों के अन्तरापृष्ठ पर तैरती है (चित्र देखें)। ऊपरी द्रव का विशिष्ट गुरूत्व ρ_1, निचले द्रव का विशिष्ट गुरूत्व ρ_2 तथा गेंद का विशिष्ट गुरूत्व $\rho(\rho_1 < \rho < \rho_2)$ है। ऊपरी द्रव में गेंद के आयतन का कितना भाग है?



(1) $\frac{\rho_2}{\rho_1}$ (2) $\frac{\rho_2 - \rho}{\rho_2 - \rho_1}$

(3) $\frac{\rho - \rho_1}{\rho_2 - \rho_1}$ (4) $\frac{\rho_1}{\rho_2}$

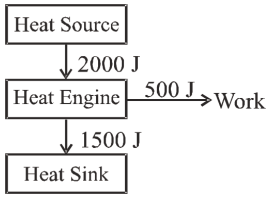
25. समान द्रव्यमान तथा लम्बाई वाली दो एक जैसी छड़ों से चार T आकृति बनायी जाती है। यदि I चित्रानुसार अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण हो, तो :-

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

(1) $I_1 > I_4 > I_2 > I_3$ (2) $I_1 > I_2 > I_4 > I_3$

(3) $I_1 > I_2 > I_3 > I_4$ (4) $I_1 > I_3 > I_4 > I_2$

22. What would be the efficiency of the heat engine diagramed as shown below?

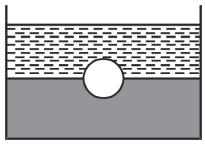


(1) 300% (2) 133% (3) 75% (4) 25%

23. A standing wave given by the equation $y = 2A \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \sin \omega t$ is formed between the points $x = -L$ and $x = L$. What is the minimum separation between two particles whose maximum velocity is half the maximum velocity of the antinodes ?

(1) $\frac{L}{12}$ (2) $\frac{L}{6}$ (3) $\frac{L}{3}$ (4) $\frac{2L}{3}$

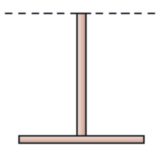
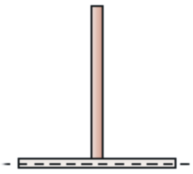
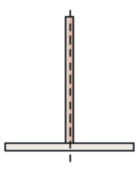
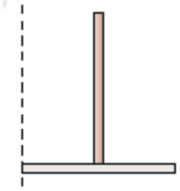
24. A solid uniform ball of volume V floats on the interface of two immiscible liquids (figure). The specific gravity of the upper liquid is ρ_1 and that of lower one is ρ_2 and the specific gravity of ball is $\rho(\rho_1 < \rho < \rho_2)$. The fraction of the volume of the ball in the upper liquid is :-



(1) $\frac{\rho_2}{\rho_1}$ (2) $\frac{\rho_2 - \rho}{\rho_2 - \rho_1}$

(3) $\frac{\rho - \rho_1}{\rho_2 - \rho_1}$ (4) $\frac{\rho_1}{\rho_2}$

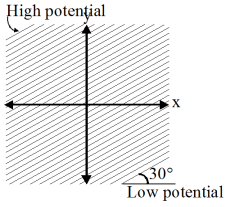
25. Four T shapes are made from two identical rods of equal mass and length. If I represents the moment of inertia about the axis shown in figure, then

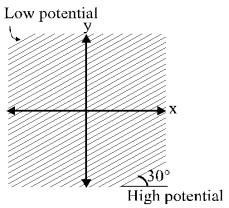
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

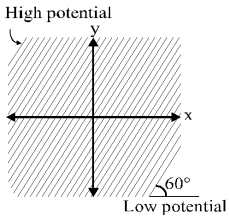
(1) $I_1 > I_4 > I_2 > I_3$ (2) $I_1 > I_2 > I_4 > I_3$

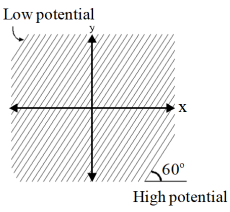
(3) $I_1 > I_2 > I_3 > I_4$ (4) $I_1 > I_3 > I_4 > I_2$

26. समष्टि में सभी बिन्दुओं पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता $\vec{E} = \sqrt{3}\hat{i} - \hat{j}$ volts/meter द्वारा दी जाती है। x-y तल में समविभव रेखाओं की प्रकृति होगी :-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

27. आवेश Q को तीन संकेन्द्रीय तथा त्रिज्या a, b, c (a < b < c) के गोलाकार कोशों पर इस तरह वितरित किया है कि तीनों पर पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर है। कोशों के केन्द्र से दूरी r < a पर स्थित एक बिन्दु पर कुल विभव का मान होगा :-

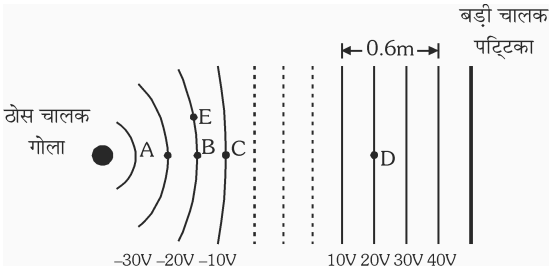
(1) $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0(a+b+c)}$

(2) $\frac{Q(a+b+c)}{4\pi\varepsilon_0(a^2+b^2+c^2)}$

(3) $\frac{Q}{12\pi\varepsilon_0}\frac{ab+bc+ca}{abc}$

(4) $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(a^2+b^2+c^2)}{(a^3+b^3+c^3)}$

28. नीचे दिखाये गये चित्र में दो आवेशित चालक (गहरे काले) के मध्य समविभव पृष्ठों के अनुप्रस्थ काट को दर्शाया गया है। समविभवीय पृष्ठों पर चालकों के नजदीक कुछ बिन्दु A, B, C, D, E चिन्हित किये गये हैं। संपूर्ण निकाय हवा में स्थित है।
($\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ C^2/N\,m^2$ लें]



एक धनात्मक बिन्दू आवेश को B पर रखते हैं। जब इसे मुक्त करते हैं-

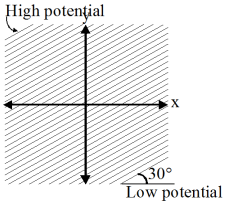
(1) तो इस पर कोई बल नहीं लगता है

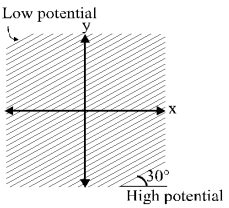
(2) यह A की तरफ गतिमान होगा

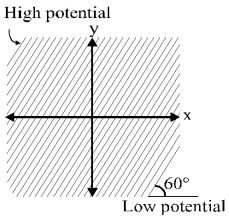
(3) यह C की तरफ गतिमान होगा

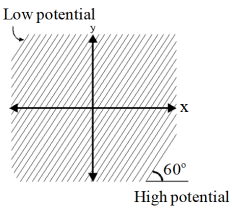
(4) यह E की तरफ गतिमान होगा

26. The electric field intensity at all points in space is given by $\vec{E} = \sqrt{3}\hat{i} - \hat{j}$ volts/metre. The nature of equipotential lines in x-y plane is given by :-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

27. Charge Q is distributed over three concentric spherical shells of radii a, b, c (a < b < c) such that their surface charge densities are equal to one another. The total potential at a point at distance r from their common centre, where r < a, would be :-

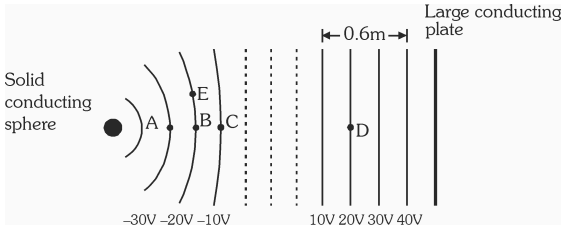
(1) $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0(a+b+c)}$

(2) $\frac{Q(a+b+c)}{4\pi\varepsilon_0(a^2+b^2+c^2)}$

(3) $\frac{Q}{12\pi\varepsilon_0}\frac{ab+bc+ca}{abc}$

(4) $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(a^2+b^2+c^2)}{(a^3+b^3+c^3)}$

28. The sketch below shows cross-sections of equipotential surfaces between two charged conductors that are shown in solid black. Some points on the equipotential surfaces near the conductors are marked as A, B, C, D, E. The arrangement lies in air.
(Take $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ C^2/N\,m^2$]



A positive point charge is placed at B. When it is released :

(1) no force will be exerted on it

(2) it will move towards A

(3) it will move towards C

(4) it will move towards E

29. नीचे दो कथन दिए गए है, एक को अभिकथन A एवं दूसरे को कारण R कहा गया है।

अभिकथन A : यदि 30×10^{-5} Cm द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव, किसी बंद पृष्ठ से घिरा है, तो पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स का मान शून्य होगा।

कारण R : विद्युत द्विध्रुव में दो समान एवं विपरीत आवेश होते हैं।

उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें।

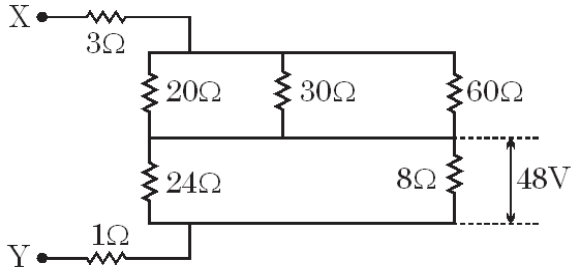
(1) A एवं R दोनों सही हैं तथा A की सही व्याख्या R है।

(2) A सही है परन्तु R गलत है।

(3) A एवं R दोनों सही हैं तथा A की सही व्याख्या R नहीं है।

(4) A गलत है परन्तु R सही है।

30. प्रदर्शित परिपथ में 8 ओम प्रतिरोध पर विभवान्तर का मान 48 वोल्ट है। X व Y बिन्दुओं पर विभवान्तर का मान होगाः-



(1) 160 volt (2) 128 volt

(3) 80 volt (4) 62 volt

31. एक व्हीटस्टोन सेतु की तीन भुजाओं में तीन प्रतिरोध P, Q और R जुड़े हैं और S_1 तथा S_2 दो प्रतिरोधों को समान्तर क्रम में जोड़ने से चौथी भुजा बनी है। सेतु के संतुलित होने के लिए प्रतिबन्ध होगा-

(1) $\frac{P}{Q} = \frac{2R}{S_1 + S_2}$

(2) $\frac{P}{Q} = \frac{R(S_1 + S_2)}{S_1 S_2}$

(3) $\frac{P}{Q} = \frac{R(S_1 + S_2)}{2S_1 S_2}$

(4) $\frac{P}{Q} = \frac{R}{S_1 + S_2}$

29. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R.

Assertion A : If an electric dipole of dipole moment 30×10^{-5} Cm is enclosed by a closed surface, the net flux coming out of the surface will be zero.

Reason R : Electric dipole consists of two equal and opposite charges.

In the light of above, statements, choose the correct answer from the options given below:

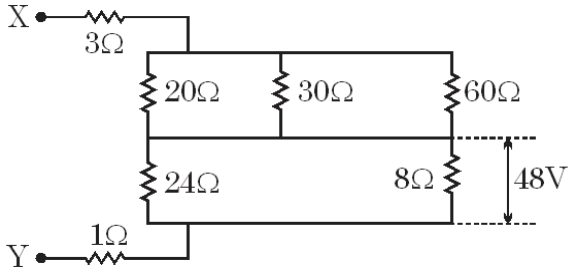
(1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A

(2) A is true but R is false

(3) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A

(4) A is false but R is true

30. The potential difference across 8 ohm resistance is 48 volt as shown in the figure. The value of potential difference across X and Y points will be



(1) 160 volt (2) 128 volt

(3) 80 volt (4) 62 volt

31. In a Wheatstone's bridge, three resistance P, Q and R are connected in the three arms and the fourth arm is formed by two resistance S_1 and S_2 connected in parallel. The condition for the bridge to be balanced will be-

(1) $\frac{P}{Q} = \frac{2R}{S_1 + S_2}$

(2) $\frac{P}{Q} = \frac{R(S_1 + S_2)}{S_1 S_2}$

(3) $\frac{P}{Q} = \frac{R(S_1 + S_2)}{2S_1 S_2}$

(4) $\frac{P}{Q} = \frac{R}{S_1 + S_2}$

32. एक इलेक्ट्रॉन प्रोटोन के चारों ओर 1Å व्यास वाली वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। यदि यह प्रोटोन पर 14 wb/m^2 का चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो इसका कोणीय वेग लगभग होगाः-

(1) 4.375×10^{16} rad/s

(2) 2.25×10^{14} rad/s

(3) 4×10^{15} rad/s

(4) 8.75×10^{16} rad/s

33. अनुचुम्बकीय पदार्थ:

A. स्वयं को बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश संरेखित करते हैं।

B. बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं।

C. की चुम्बकीय प्रवृति शून्य से थोड़ी अधिक होती है।

D. प्रबल चुम्बकीय क्षेत्र से क्षीण चुम्बकीय क्षेत्र की ओर गति करते है।

दिये गये विकल्पों में से **सर्वाधिक उचित** का चयन करें।

(1) A, B, C, D (2) केवल B, D

(3) केवल A, B, C (4) केवल A, C

34. किसी B-H शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल दर्शाता हैः-

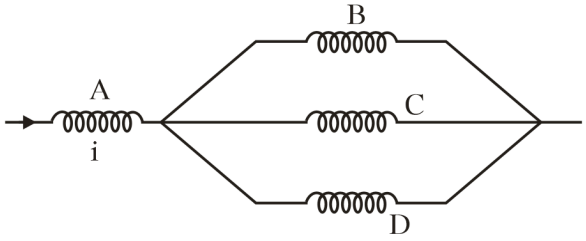
(1) पदार्थ की चुम्बकीय पारगम्यता

(2) पदार्थ की चुम्बकीय प्रवृत्ति

(3) पदार्थ की धारणशीलता

(4) एकांक आयतन में प्रति चक्र ऊर्जा व्यय

35. चार सर्वसम लम्बी परिनालिकाओं A, B, C और D को एक-दूसरे के साथ चित्रानुसार संयोजित किया गया है। यदि A के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र 3T है, तो C के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र होगा : (माना गया है कि, चुम्बकीय क्षेत्र, इन परिनालिकाओं के अपने आयतन के भीतर परिबद्ध है)



(1) 12T (2) 6T (3) 9T (4) 1T

32. An electron is revolving around a proton in a circular orbit of diameter 1Å. If it produces a magnetic field of 14 wb/m^2 at the proton, then its angular velocity will be about :-

(1) 4.375×10^{16} rad/s

(2) 2.25×10^{14} rad/s

(3) 4×10^{15} rad/s

(4) 8.75×10^{16} rad/s

33. Paramagnetic substances:

A. align themselves along the directions of external magnetic field.

B. attract strongly towards external magnetic field.

C. has susceptibility little more than zero.

D. move from a region of strong magnetic field to weak magnetic field.

Choose the **most appropriate** answer from the options given below:

(1) A, B, C, D (2) B, D Only

(3) A, B, C Only (4) A, C Only

34. The area of the B-H hysteresis loop represents -

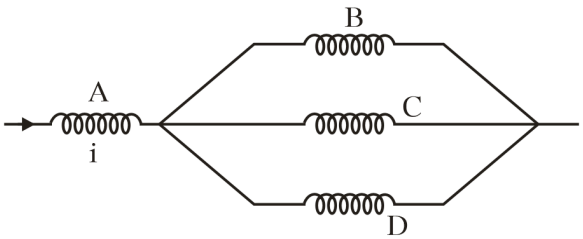
(1) Magnetic permeability of the material

(2) Magnetic susceptibility of the material

(3) retentivity of the material

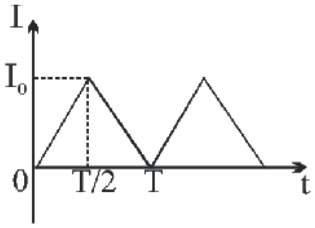
(4) energy dissipated per cycle per unit volume

35. Four identical long solenoids A, B, C and D are connected to each other as shown in the figure. If the magnetic field at the center of A is 3T, the field at the center of C would be : (Assume that the magnetic field is confined within the volume of respective solenoid)



(1) 12T (2) 6T (3) 9T (4) 1T

36. शिखर मान I_0 वाली एक त्रिभुजाकार तरंग के लिये धारा-समय (I–t) आरेख चित्र में प्रदर्शित है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान हैः-



(1) I_0 (2) $\sqrt{\frac{2}{3}}\,I_0$

(3) $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$ (4) इनमें से कोई नहीं

37. एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुम्बकीय क्षेत्र $B_z = 2 \times 10^{-7} \sin(0.5 \times 10^3 x + 1.5 \times 10^{11} t)$ टेसला. द्वारा दिया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र का व्यंजक होगा:

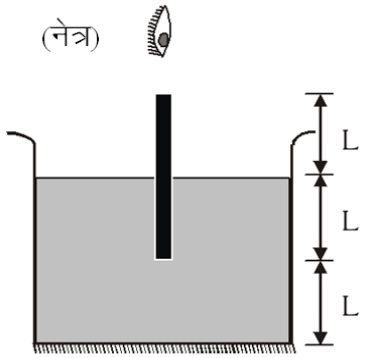
(1) $E_z = 30\sqrt{2}\sin\left(0.5 \times 10^3 x + 1.5 \times 10^{11} t\right) V/m$

(2) $E_z = 60\sin\left(0.5 \times 10^3 x + 1.5 \times 10^{11} t\right) V/m$

(3) $E_y = -30\sqrt{2}\sin\left(0.5 \times 10^{11} x + 1.5 \times 10^3 t\right) V/m$

(4) $E_y = -60\sin\left(0.5 \times 10^3 x + 1.5 \times 10^{11} t\right) V/m$

38. प्रदर्शित चित्र में वायु में विद्यमान प्रेक्षक के अनुसार दर्पण में छड़ के प्रतिबिम्ब की लम्बाई क्या होगी? (द्रव का अपवर्तनांक μ है)



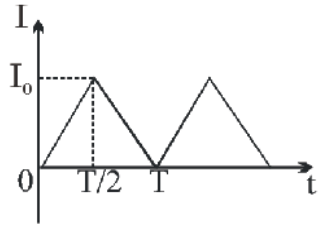
(1) $\mu L + L$

(2) $L + \frac{L}{\mu}$

(3) $L\mu + \frac{L}{\mu}$

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

36. The current- time (I–t) graph for triangular wave having peak value I_0 is as shown in figure. The rms value of current is :



(1) I_0 (2) $\sqrt{\frac{2}{3}}\,I_0$

(3) $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$ (4) None of these

37. The magnetic field in the plane electromagnetic wave is given by $B_z = 2 \times 10^{-7} \sin(0.5 \times 10^3 x + 1.5 \times 10^{11} t)$ tesla. The expression for electric field will be:

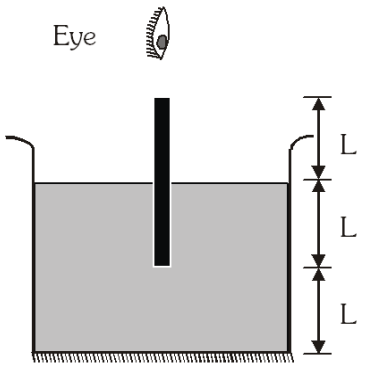
(1) $E_z = 30\sqrt{2}\sin\left(0.5 \times 10^3 x + 1.5 \times 10^{11} t\right) V/m$

(2) $E_z = 60\sin\left(0.5 \times 10^3 x + 1.5 \times 10^{11} t\right) V/m$

(3) $E_y = -30\sqrt{2}\sin\left(0.5 \times 10^{11} x + 1.5 \times 10^3 t\right) V/m$

(4) $E_y = -60\sin\left(0.5 \times 10^3 x + 1.5 \times 10^{11} t\right) V/m$

38. What is the length of the image of the rod in mirror, according to the observer in air? (refractive index of the liquid is μ)



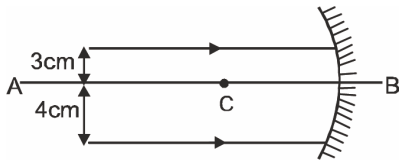
(1) $\mu L + L$

(2) $L + \frac{L}{\mu}$

(3) $L\mu + \frac{L}{\mu}$

(4) None of these

39. दो किरणें R = 5 cm त्रिज्या के एक अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं तथा किरणें रेखा AB, जो केन्द्र C से गुजर रही है, के समान्तर है। चित्रानुसार किरणों की AB से लम्बवत दूरी 3 cm तथा 4 cm है। परावर्तित किरणों के रेखा AB पर प्रतिच्छेदी बिन्दुओं के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए।



(1) $\frac{25}{24}$ cm (2) $\frac{24}{25}$ cm

(3) शून्य (4) $\frac{1}{3}$ cm

40. एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन 30 है। इसकी नेत्रिका की फोकस दूरी 5 cm है। माना अन्तिम प्रतिबिम्ब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी (25 cm) पर बनता है। अभिदृश्यक द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिये।

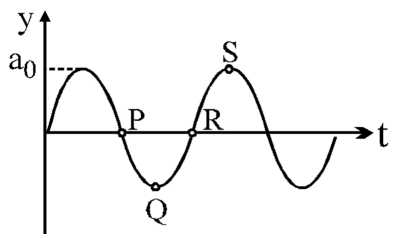
(1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 6

41. यंग द्वि-स्लिट प्रयोग में यदि 4000Å तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्रयुक्त किया जाये तो दृश्य क्षेत्र में 60 फ्रिन्जें प्राप्त होती हैं। यदि 6000Å तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्रयुक्त किया जाये, तो समान दृश्य क्षेत्र में फ्रिन्जों की संख्या होगीः-

(1) 40 (2) 90

(3) 60 (4) 50

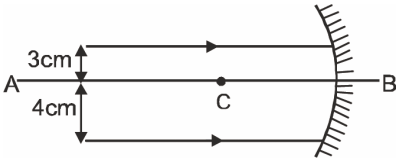
42. एक तरंग गति का फलन $y = a_0 \sin(\omega t - kx)$ है। चित्रानुसार एक निश्चित बिन्दु पर, विस्थापन y का समय t के साथ किस प्रकार परिवर्तन होता है, दर्शाया गया है। निम्न में से किस बिन्दु पर विस्थापन, समय t = 0 पर स्थिति $x = \pi/2k$ पर विस्थापन के समान है ?



(1) P (2) Q

(3) R (4) S

39. Two rays are incident on a spherical concave mirror of radius R = 5 cm and rays are parallel to a line AB which passes through the centre C. The rays are at perpendicular distances 3 cm and 4 cm from AB respectively as shown. Find the distance between the points at which these rays intersect the line AB after reflection :



(1) $\frac{25}{24}$ cm (2) $\frac{24}{25}$ cm

(3) zero (4) $\frac{1}{3}$ cm

40. A compound microscope has a magnification of 30. The focal length of its eyepiece is 5 cm. Assuming the final image to be formed at least distance of distinct vision (25 cm). The magnification produced by the objective is .

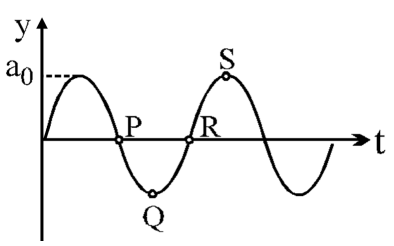
(1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 6

41. In Young's double-slit experiment, we get 60 fringes in the field of view if we use light of wavelength 4000Å. The number of fringes we will get in the same field of view, if we use light of wavelength 6000Å, is

(1) 40 (2) 90

(3) 60 (4) 50

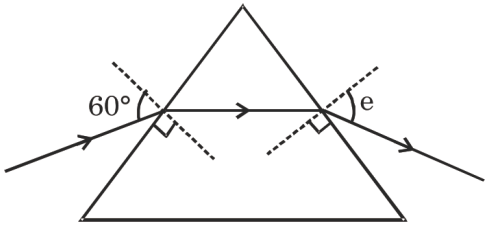
42. The wave motion has the function $y = a_0 \sin(\omega t - kx)$. The graph in the figure shows how the displacement y at a certain point varies with time t. Which one of the labelled points shows a displacement equal to that at the position $x = \pi/2k$ at time t = 0 ?



(1) P (2) Q

(3) R (4) S

43. एक प्रकाश किरण चित्रानुसार प्रिज्म कोण 60° व अपवर्तनांक $\sqrt{3}$ वाले प्रिज्म पर आपतित है। निर्गमन कोण e का मान होगा:-



(1) 30°

(2) 45°

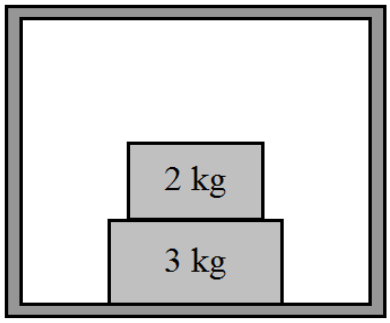
(3) 90°

(4) 60°

44. दो तार सोनोमीटर में बंधे हुए हैं। इनके तनावों का अनुपात 8:1, इनकी लम्बाई का अनुपात 36:35, इनके व्यास का अनुपात 4:1 व इनके पदार्थ घनत्वों का अनुपात 1:2 है। यदि ज्यादा आवृत्ति वाले तार की आवृत्ति 360 Hz हो, तो दोनों तारों में कितने विस्पंद प्रति/सेकण्ड का सम्बन्ध है ?

(1) 8 (2) 5 (3) 10 (4) 6

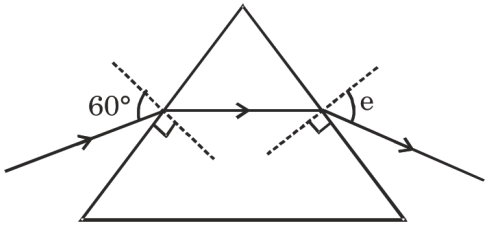
45. किसी लिफ्ट के फर्श पर 2 kg व 3 kg द्रव्यमान के दो ब्लॉक चित्रानुसार रखे हुए हैं। 3 kg के ब्लॉक द्वारा लिफ्ट के फर्श पर आरोपित अभिलम्ब प्रतिक्रिया बल का मान 40 N है। निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही हैं?
[g = 10 m/s^2]



(A) लिफ्ट ऊपर की ओर एक त्वरण से गतिशील है।
(B) लिफ्ट नीचे की ओर एक त्वरण से गतिशील है।
(C) लिफ्ट या तो विरामावस्था में है अथवा एकसमान चाल से गतिशील है।
(D) 2 kg ब्लॉक द्वारा 3 kg ब्लॉक पर आरोपित अभिलम्ब प्रतिक्रिया बल का मान 16 N है।

(1) B, D (2) A, D (3) C, D (4) C

43. A light ray is incident on a prism of prism angle 60° and refractive index $\sqrt{3}$ as shown in figure. The angle of emergence e is given by :



(1) 30°

(2) 45°

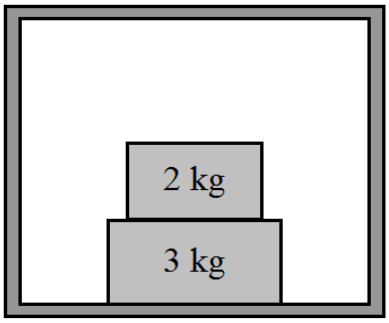
(3) 90°

(4) 60°

44. Two wires are fixed in a sonometer. Their tensions are in the ratio 8:1. The lengths are in the ratio 36:35. The diameters are in the ratio 4:1. Densities of the materials are in the ratio 1:2. If the higher frequency in the setting is 360 Hz; the beat frequency, when the two wires sounded together, is :

(1) 8 (2) 5 (3) 10 (4) 6

45. Two blocks of masses, 2 kg and 3 kg are placed on the floor of a lift as shown in the figure. The force of normal reaction applied by 3 kg block on the floor of the lift is 40 N. Which of the following statements is/are correct? [g = 10 m/s^2]



(A) The lift is moving with an upward acceleration.
(B) The lift is moving with a downward acceleration.
(C) The lift is either at rest or moving with uniform speed.
(D) Force of normal reaction applied by the 2 kg block on the 3 kg block is 16 N.

(1) B, D (2) A, D (3) C, D (4) C

SUBJECT : CHEMISTRY

Topic : FULL SYLLABUS

46. अधिकतम तथा न्यूनतम धनात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि नोबल गैस के लिये क्रमशः

(1) Ne और He (2) He और Rn

(3) Ne और Rn (4) He और Ne

47. उत्तेजित अवस्था में एक हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए 3.4 eV ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि H-परमाणु के प्रथम कोश की त्रिज्या 0.53Å हो तो उपरोक्त इलेक्ट्रॉन के साथ संबंधित डी-ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य (Å में) है :-

(1) 3.33 (2) 6.66

(3) 13.31 (4) 4.2

48. MABXL में (जहाँ A, B, X, L $\longrightarrow$ एकदन्तुक लिगेण्ड है)
कितने समपक्ष तथा विपक्ष समावयवयी क्रमशः बनेगें ?

(1) 2, 1 (2) 1, 2 (3) 2, 2 (4) 3, 0

49. यदि 25°C पर उत्प्रेरक की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जायें क्रमशः 162 kJ एवं 350 kJ हो तो इसी ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में प्राप्त दर नियतांकों के अनुपात का $\log_{10}$ क्या होगा ?
(दोनों अभिक्रियाओं में आवृत्ति गुणांक समान मानना हैं)

(1) 30.94 (2) 32.94

(3) 35.94 (4) 40.94

50. नीचे दो कथन दिए गए है :
कथन-I : 1s कक्षक के लिए, नाभिक पर प्रायिकता घनत्व अधिकतम होता है।
कथन-II : तंरग फलन का वर्ग (ψ^2), नाभिक से r दूरी पर उपस्थित गोलीय सतह पर इलेक्ट्रॉन के पाये जाने की कुल प्रायिकता को बताता है।
ऊपर दिए गए कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से **सबसे उचित उत्तर** चुनिए :

(1) कथन-I और कथन-II दोनों सही नहीं है

(2) कथन-I सही है परन्तु कथन-II सही नहीं है

(3) कथन-I सही नही है, परन्तु कथन-II सही है

(4) कथन-I और कथन-II दोनों सही है

46. Maximum and minimum positive electron gain enthalpy for noble gas respectively.

(1) Ne and He (2) He and Rn

(3) Ne and Rn (4) He and Ne

47. The energy of separation of an electron in a Hydrogen atom in excited state is 3.4 eV. The de-Broglie wavelength (in Å) associated with the above electron is, if radius of first orbit of H-atom is 0.53Å

(1) 3.33 (2) 6.66

(3) 13.31 (4) 4.2

48. In MABXL (Where A, B, X, L $\longrightarrow$ Mono dentate ligand)
How many cis & trans isomers are respectively formed ?

(1) 2, 1 (2) 1, 2 (3) 2, 2 (4) 3, 0

49. Calculate the $\log_{10}$ of the ratio of the catalysed and uncatalysed rate constants at 25°C. If at this temperature the energy of activation of a catalysed reaction is 162 kJ and for the uncatalysed reaction the value is 350 kJ. (Assume frequency factor is same for both reaction).

(1) 30.94 (2) 32.94

(3) 35.94 (4) 40.94

50. Given below are two statements :
Statement I : For 1s orbital probability density is maximum at the nucleus.
Statement II : The square of wave function (ψ^2) gives the total probability of finding an electron on a spherical surface present at a distance r from the nucleus.
In the light of the above statements, choose the **most appropriate answer** from the options given below :

(1) Both statement I and statement II are incorrect.

(2) Statement I is correct but statement II is incorrect.

(3) Statement I is incorrect but statement II is correct.

(4) Both statements I and statements II are correct.

51. निम्नलिखित कथनो पर विचार करें :

(A) I_2O_5 एक बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है और इसका उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड के आंकलन में किया जाता है।

(B) ClO_2 का उपयोग विरंजीकारक के रूप में किया जाता है।

(C) हैलोजन से बनने वाले ऑक्साइड की स्थिरता का घटता क्रम I > Br > Cl.

(D) हैलोजनो के ऑक्साइडो की आक्सीकरण क्षमता I > Cl > Br.

(E) फ्लुओरीन केवल एक ऑक्सी अम्ल बनाती है, जबकि दूसरे हैलोजन कई ऑक्सी अम्ल बनाते है।

सही कथन है :

(1) केवल A, B तथा D

(2) केवल A, B, C, D

(3) केवल A, B तथा E

(4) केवल B, C, D तथा E

52. निम्न में से किसके लिये SRP M^{+3} / M^{+2} धनात्मक है -

(1) Fe और Ti

(2) Mn और Co

(3) V और Cr

(4) Ti और Fe

53. वह ईथर चुने जिसे प्रत्यक्ष विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा तैयार नही किया जा सकता :-

(1) $CH_3CH_2CH_2-O-CH_2CH_2CH_3$

(2) $Ph-O-CH_2CH_3$

(3) $(CH_3)_3C-O-C_2H_5$

(4) $CH_3CH=CH-O-CH=CH_2$

54. CCl_2F_2 (फ्रीऑन 12) के संदर्भ में क्या गलत कथन है ?

(1) उद्योगो में सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है।

(2) इसे CCl_4 से स्वार्ट अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है।

(3) यह प्रशीतक तथा वातानुकुलन के उपयोग में लिया जाता है।

(4) फ्रीऑन गैसे बहुत विषैली होती है।

51. Consider the following statements :

(A) I_2O_5 is a very good oxidising agent and is used in the estimation of carbon monoxide.

(B) ClO_2 is used as a bleaching agent.

(C) Decreasing order of stability of oxide formed by halogens is I > Br > Cl.

(D) Oxidising power of oxides of halogens is I > Cl > Br.

(E) Fluorine forms only one oxyacid while other halogens form a number of oxyacids.

Correct statements are :

(1) A, B and D only

(2) A, B, C, D only

(3) A, B and E only

(4) B, C, D and E only

52. For which of the following SRP are positive for M^{+3} / M^{+2}

(1) Fe and Ti

(2) Mn and Co

(3) V and Cr

(4) Ti and Fe

53. Pick an ether which can't be prepared by direct Williamson's ether synthesis :-

(1) $CH_3CH_2CH_2-O-CH_2CH_2CH_3$

(2) $Ph-O-CH_2CH_3$

(3) $(CH_3)_3C-O-C_2H_5$

(4) $CH_3CH=CH-O-CH=CH_2$

54. Incorrect statement(s), regarding CCl_2F_2 (Freon 12) is -

(1) It is most common freon for industrial use

(2) It is produced from CCl_4 by Swarts reaction

(3) It is mainly used for refrigeration and air conditioning purpose

(4) Freons are very toxic

55. गलनांक का सही क्रम होगा ?

(1) Cr > Mn > Fe > Cu

(2) Cr < Mn > Fe > Cu

(3) Cu > Mn > Fe > Cr

(4) Cr > Fe > Mn > Cu

56. निम्न में से कौन सा अम्लीय सामर्थ्य का क्रम सही हैं

(1) $K_2O > Na_2O > Li_2O$

(2) $H_2O > H_2S > H_2Se$

(3) $CO_2 > B_2O_3 > N_2O_5$

(4) BeO > MgO > CaO

57. कॉलम-I तथा कॉलम-II का मिलान करें

	कॉलम-I		**कॉलम-II**
(A)	$Na_3[AlF_6]$	(P)	गेलेना
(B)	$NaNO_3$	(Q)	फ्लुओरस्पार
(C)	PbS	(R)	क्रायोलाइट
(D)	CaF_2	(S)	चिली साल्टपीटर

(1) A⟶R, B⟶S, C⟶P, D⟶Q

(2) A⟶R, B⟶S, C⟶Q, D⟶P

(3) A⟶Q, B⟶S, C⟶P, D⟶R

(4) A⟶Q, B⟶P, C⟶R, D⟶S

58. एक एकक्षारीय अम्ल के 0.025 m जलीय विलयन का हिमांक -0.060^oC है। अम्ल के वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए ? (जल के लिए $K_f = 1.86\ K.Kgmol^{-1}$)

(1) 2.2×10^{-3}

(2) 1.2×10^{-3}

(3) 3.2×10^{-3}

(4) 5.2×10^{-3}

55. Mark the correct order of melting point :-

(1) Cr > Mn > Fe > Cu

(2) Cr < Mn > Fe > Cu

(3) Cu > Mn > Fe > Cr

(4) Cr > Fe > Mn > Cu

56. Which of the following is correct order of acidic strength

(1) $K_2O > Na_2O > Li_2O$

(2) $H_2O > H_2S > H_2Se$

(3) $CO_2 > B_2O_3 > N_2O_5$

(4) BeO > MgO > CaO

57. Match list-I and list-II

	List-I		**List-II**
(A)	$Na_3[AlF_6]$	(P)	Galena
(B)	$NaNO_3$	(Q)	Fluorspar
(C)	PbS	(R)	Cryolite
(D)	CaF_2	(S)	Chile saltpetre

(1) A⟶R, B⟶S, C⟶P, D⟶Q

(2) A⟶R, B⟶S, C⟶Q, D⟶P

(3) A⟶Q, B⟶S, C⟶P, D⟶R

(4) A⟶Q, B⟶P, C⟶R, D⟶S

58. A 0.025 m aqueous solution of monobasic acid has a freezing point of -0.060^oC what is the value of dissociation constant of the acid ?
($K_f (H_2O) = 1.86\ K.Kgmol^{-1}$)

(1) 2.2×10^{-3}

(2) 1.2×10^{-3}

(3) 3.2×10^{-3}

(4) 5.2×10^{-3}

59. कुछ अर्ध अभिक्रियाओं के लिए E° मान इस प्रकार दिये गये है।

$I_2 + 2e^- \longrightarrow 2I^-$; E° = 0.54 V

$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$; $\overset{o}{E}$ = 1.52 V

$Fe^{3+} + e^- \longrightarrow Fe^{2+}$; E° = 0.77 V

$Sn^{4+} + 2e^- \longrightarrow Sn^{2+}$; E° = 0.1 V

प्रबलतम अपचायक तथा ऑक्सीकारक क्रमशः है-

(1) Sn^{2+}, MnO_4^-

(2) MnO_4^-, Sn^{4+}

(3) I_2, Fe^{3+}

(4) I_2, Sn^{2+}

60. 20 ml, 0.1M HA [$K_b(A^-) = 10^{-10}$] को 0.2M, NaOH के विरूद्ध अनुमापित किया गया है। सही कथन का चयन कीजिये। [दिया है: log2 = 0.3, log3 = 0.48]

(1) प्रारम्भ में HA विलयन की pH, 11.5 है।

(2) अर्द्ध तुल्यांक बिन्दु पर विलयन की pH, 4 है तथा तुल्यांक बिन्दु पर pH, 9.09 है।

(3) इस अनुमापन के लिये फिनॉफ्थेलीन उपयुक्त सूचक है लेकिन मेथिल ऑरेन्ज उपयुक्त सूचक नहीं है

(4) अन्तिम बिन्दु के निर्धारण के लिये फिनॉफ्थेलीन तथा मेथिल ऑरेन्ज दोनों उपयुक्त सूचक है

61. निम्न में से कितने अणु इलेक्ट्रॉन सटिक तथा ध्रुवीय है।

SF_2, XeF_2, NF_3, CO_2, $AlCl_3$, BeF_2, ClF_3

(1) 2

(2) 3

(3) 4

(4) 1

62. ऑक्सेलिक अम्ल और $KMnO_4$ के अनुमापन में, अंतिम बिन्दु पर निम्न में से क्या होता है :-

(1) अवक्षेप का निर्माण

(2) उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण

(3) लगभग रंगहीन विलयन हल्के गुलाबी रंग के विलयन में परिवर्तित होता है।

(4) विलयन का रंग बैंगनी से हरा हो जाता है।

59. Given are E° values for some half reactions

$I_2 + 2e^- \longrightarrow 2I^-$; E° = 0.54 V

$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$; $\overset{o}{E}$ = 1.52 V

$Fe^{3+} + e^- \longrightarrow Fe^{2+}$; E° = 0.77 V

$Sn^{4+} + 2e^- \longrightarrow Sn^{2+}$; E° = 0.1 V

The strongest reducant and oxidant respectively are :

(1) Sn^{2+}, MnO_4^-

(2) MnO_4^-, Sn^{4+}

(3) I_2, Fe^{3+}

(4) I_2, Sn^{2+}

60. 20 ml, 0.1M HA [$K_b(A^-) = 10^{-10}$] is titrated against 0.2M, NaOH. Select the correct statement :- [Given : log2 = 0.3, log3 = 0.48]

(1) Initially pH of HA solution is 11.5

(2) At half equivalence point pH of solution is 4 and at equivalence point pH is 9.09

(3) Phenolphthalein is suitable indicator for this titration but methyl orange is not suitable

(4) Phenolphthalein & methyl orange both are suitable indicator for end point determination.

61. In given molecule how many are electron precise and polar

SF_2, XeF_2, NF_3, CO_2, $AlCl_3$, BeF_2, ClF_3

(1) 2

(2) 3

(3) 4

(4) 1

62. In the titration of oxalic acid vs $KMnO_4$, which of the following occurs at the end point :-

(1) Formation of precipitate

(2) Formation of coordination compound

(3) Almost colourless solution changes into solution of light pink colour

(4) Colour of solution changes from purple to green

63. ***कथन :*** ऐरिल हैलाइड में इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूहों की उपस्थिति, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति क्रियाशीलता को कम कर देती है।
कारण : 2, 4-डाईनाइट्रोक्लोरोबेन्जीन, क्लोरोबेन्जीन से नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिये अधिक क्रियाशील होती है।

(1) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, परन्तु **कारण, कथन** की सही व्याख्या नहीं है।

(2) **कथन** सत्य है परन्तु **कारण** असत्य है।

(3) **कथन** असत्य है परन्तु **कारण** सत्य है।

(4) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, और **कारण, कथन** की सही व्याख्या है।

64. निम्न में से कौन सा संबंध बंध ऊर्जा के लिये सही हैं :

(1) $B_2 > O_2$

(2) $O_2 > N_2$

(3) $H_2^+ < He_2^+$

(4) $B_2 > F_2$

65. आणविक सूत्र $C_5H_{10}O$ वाला एक यौगिक (x) सकारात्मक 2,4-DNP परीक्षण देता हैं, लेकिन नकारात्मक टॉलेन परीक्षण देता हैं। ऑक्सीकरण पर यह आण्विक सूत्र $C_3H_6O_2$ के साथ एक कार्बोक्सिलिक अम्ल (y) देता हैं। (y) का पौटेशियम लवण कोल्बे वैद्युत अपघटन से (z) देता है। x, y और z हैं।

(1) Pentan-3-one, propanoic acid, butane

(2) 1-Pentanol, Pentanoic acid, octane

(3) 3-Methyl butanone, butanoic acid, hexane

(4) 2,2 Dimethyl cyclo propanone, propanoic acid, hexane

66. उत्प्रेरक दिये हुये अभिक्रिया के लिये
$2I^- + S_2O_8^{-2} \rightarrow I_2 + 2SO_4^{-2}$

(1) Fe^{+2}

(2) Mn^{+2}

(3) Ni^{+2}

(4) Fe^{+3}

63. ***Assertion*** : Electron withdrawing groups in aryl halides decrease the reactivity towards nucleophilic substitution.
Reason : 2, 4-Dinitrochlorobenzene is more reactive than chlorobenzene towards nucleophilic substitution reaction.

(1) Both **Assertion** and **Reason** are true but **Reason** is NOT the correct explanation of **Assertion**.

(2) **Assertion** is true but **Reason** is false.

(3) **Assertion** is false but **Reason** is true.

(4) Both **Assertion** and **Reason** are true and **Reason** is the correct explanation of **Assertion**.

64. Which of following is correct relation for bond energy :

(1) $B_2 > O_2$

(2) $O_2 > N_2$

(3) $H_2^+ < He_2^+$

(4) $B_2 > F_2$

65. A Compound (x) with molecular formula $C_5H_{10}O$ gives positive 2,4-DNP test but negative tollen's test. On oxidation, it gives a carboxylic acid (y) with molecular formula $C_3H_6O_2$. Potassium salt of (y) undergoes kolbe's electrolysis and gives (z). x, y and z are :

(1) Pentan-3-one, propanoic acid, butane

(2) 1-Pentanol, Pentanoic acid, octane

(3) 3-Methyl butanone, butanoic acid, hexane

(4) 2,2 Dimethyl cyclo propanone, propanoic acid, hexane

66. Catalyst for given reaction
$2I^- + S_2O_8^{-2} \rightarrow I_2 + 2SO_4^{-2}$

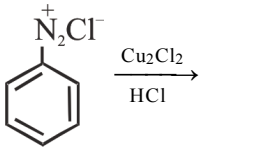
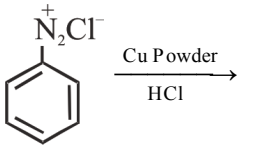
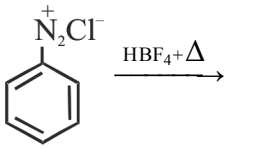
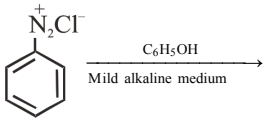
(1) Fe^{+2}

(2) Mn^{+2}

(3) Ni^{+2}

(4) Fe^{+3}

67. स्तम्भ I तथा स्तम्भ II को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए :-

स्तम्भ I		स्तम्भ II	
(A)		(i)	युग्मन अभिक्रिया
(B)		(ii)	बाल्ज शिमैन अभिक्रिया
(C)		(iii)	गैटरमैन अभिक्रिया
(D)		(iv)	सैंडमेयर अभिक्रिया

(1) (A)⟶(iv), (B)⟶(iii), (C)⟶(ii), (D)⟶(i)

(2) (A)⟶(iii), (B)⟶(iv), (C)⟶(i), (D)⟶(ii)

(3) (A)⟶(ii), (B)⟶(iii), (C)⟶(iv), (D)⟶(i)

(4) (A)⟶(i), (B)⟶(ii), (C)⟶(iii), (D)⟶(iv)

68. $HCHO + PhCHO \xrightarrow[\Delta]{50\%NaOH}$ उत्पाद होंगे ?

(1) HCOONa + PhCOONa

(2) $CH_3OH + PhCH_2OH$

(3) CH_3OH + PhCOONa

(4) HCOONa + $PhCH_2OH$

69. ऐस्पिरिन निम्न में से किसका एक एसिटिलीकरण उत्पाद है :

(1) p-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन

(2) o-हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल

(3) o-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन

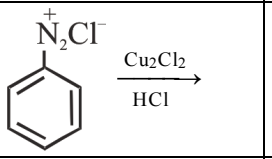
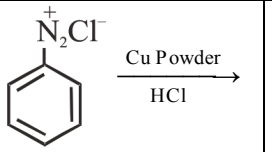
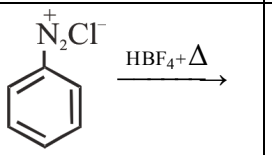
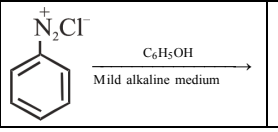
(4) m-हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल

70. निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करने पर दुर्गंध देता है ?

(1) $(CH_3)_3\ddot{N}$ (2) $CH_3–\ddot{N}H–C_2H_5$

(3) $Ph–\ddot{N}H_2$ (4) $Ph–\ddot{N}H–CH_3$

67. Match the column I with column II and mark the appropriate choice :-

Column I		Column II	
(A)		(i)	Coupling reaction
(B)		(ii)	Balz-Schiemann reaction
(C)		(iii)	Gatterman reaction
(D)		(iv)	Sandmeyer reaction

(1) (A)⟶(iv), (B)⟶(iii), (C)⟶(ii), (D)⟶(i)

(2) (A)⟶(iii), (B)⟶(iv), (C)⟶(i), (D)⟶(ii)

(3) (A)⟶(ii), (B)⟶(iii), (C)⟶(iv), (D)⟶(i)

(4) (A)⟶(i), (B)⟶(ii), (C)⟶(iii), (D)⟶(iv)

68. $HCHO + PhCHO \xrightarrow[\Delta]{50\%NaOH}$ Products will be:

(1) HCOONa + PhCOONa

(2) $CH_3OH + PhCH_2OH$

(3) CH_3OH + PhCOONa

(4) HCOONa + $PhCH_2OH$

69. Aspirin is an acetylation product of :

(1) p-Dihydroxy benzene

(2) o-Hydroxybenzoic acid

(3) o-Dihydroxybenzene

(4) m-Hydroxybenzoic acid

70. Which of the following compound gives foul smell on reaction with chloroform in presence of a base ?

(1) $(CH_3)_3\ddot{N}$ (2) $CH_3–\ddot{N}H–C_2H_5$

(3) $Ph–\ddot{N}H_2$ (4) $Ph–\ddot{N}H–CH_3$

71. हेनरी के नियमानुसार, गैस का आंशिक दाब (P_{gas}) द्रव विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, $P_{gas} = K_H.X_{gas}$, जहाँ K_H हेनरी स्थिरांक है। असत्य कथन है :

(1) एक दिये गये गैस-विलायक निकाय के लिए K_H अभिलाक्षणिक स्थिरांक है।

(2) K_H का मान जितना उच्च होगा, गैस के दिये गये आंशिक दाब के लिए गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी

(3) K_H ताप पर निर्भर करता है

(4) K_H ताप बढ़ाने पर घटता है

72. **कथन :** निम्न ताप पर किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसी निकाय को उच्च ताप पर दी गई उतनी ही ऊष्मा की तुलना में अधिक अव्यवस्था का कारण बनती है।

कारण : उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, जब निकाय को नियत ऊष्मा दी जाती है तो एन्ट्रॉपी परिवर्तन, ताप के सीधे समानुपाती होता है।

सही विकल्प का चुनाव कीजिए :

(1) कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन और कारण दोनों सही है परन्तु कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सही है परन्तु कारण गलत है।

(4) कथन और कारण दोनों गलत है।

73. **कथन :-** उत्प्रेरक ($\Delta G > 0$) वाली अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है।

कारण :- उत्प्रेरक अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा परिवर्तन (ΔG) में बदलाव नहीं करता।

(1) कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) कथन और कारण दोनों सत्य है परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(3) कथन गलत है परन्तु कारण सत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों गलत है।

71. According to Henry's law, the partial pressure of gas (P_{gas}) is directly proportional to mole fraction of gas in liquid solution, $P_{gas} = K_H.X_{gas}$, where K_H is Henry's constant. Which is incorrect ?

(1) K_H is characteristic constant for a given gas-solvent system

(2) Higher is the value of K_H, lower is solubility of gas at a given partial pressure of gas

(3) K_H has temperature dependence

(4) K_H decreases with increase of temperature

72. **Assertion :** Heat added to a system at lower temperature causes greater randomness than when the same quantity of heat is added to it at higher temperature.

Reason : For reversible process, when constant heat is given to system then entropy change is directly proportional to the temperature.

Choose the correct option :

(1) Both Assertion and Reason are correct and Reason is correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion and Reason are correct but Reason is not the correct explanation of Assertion.

(3) Assertion is correct but Reason is incorrect.

(4) Both Assertion and Reason are incorrect.

73. **Assertion :-** Catalyst increases the rate of reaction for the reaction having $\Delta G > 0$.

Reason :- Catalyst does not alter Gibbs energy change (ΔG) of a reaction.

(1) Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion.

(2) Both assertion and reason are correct and reason is not the correct explanation of assertion.

(3) Assertion is incorrect and reason is correct.

(4) Both assertion and reason are incorrect.

74. निम्न में से कौनसे कथनों का युग्म गलत है ?
(A) परासरण दाब दिए गए ताप T पर, विलयन की मोलरता
(C) के समानुपाती होता है।
(B) प्रतिलोम परासरण का उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में प्रयुक्त नहीं किया जाता है।
(C) दिए गए ताप पर समान परासरण दाब वाले दो विलयन समपरासरी विलयन कहलाते है।
(D) $CHCl_3$ व ऐसीटोन का मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है।

(1) A तथा D (2) B तथा C

(3) B तथा D (4) A तथा C

75. $[Ni(en)Br_2(PPh_3)_2]$ का सही IUPAC नाम है :-

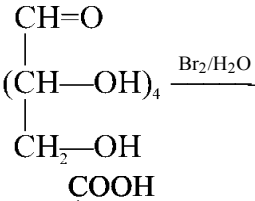
(1) डाइब्रोमीडोइथाइलीनडाइट्राइफिनाइलनिकल (II)

(2) डाइब्रोमीडोबिस(इथाइलीनडाइऐमीन)
बिस(ट्राइफिनाइलफॉस्फीन) निकल (II)

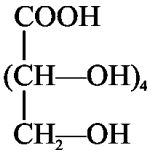
(3) डाइब्रोमीडोइथाइलीनडाइऐमीन
बिस(ट्राइफिनाइलफॉस्फीन) निकल (II)

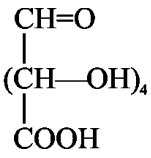
(4) डाइब्रोमोइथाइलीनब्रोमीडोफॉस्फीननिकल (II)

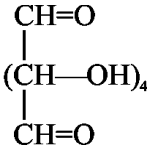
76.

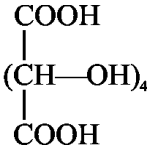


$\xrightarrow{Br_2/H_2O}$ P; P है।

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

77. **कथन :** नाभिकस्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए एल्डिहाइड, कीटोन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं।
कारण : दो ऐल्किल समूह कीटोन के कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता को एल्डिहाइड की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से कम करता है।

(1) कथन एवं कारण दोनो ही सत्य है लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) कथन एवं कारण दोनो ही सत्य है लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नही करता है।

(3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन एवं कारण दोनो असत्य है।

74. Which pair of statements among the following are false ?
(A) The osmotic pressure is proportional to the molarity
(C) of the solution at a given temperature T.
(B) Reverse osmosis is not used for the desalination of sea water.
(C) Two solutions having same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solutions.
(D) A mixture of $CHCl_3$ and acetone shows positive deviation from Raoult's law.

(1) A and D (2) B and C

(3) B and D (4) A and C

75. Correct IUPAC name of $[Ni(en)Br_2(PPh_3)_2]$ is

(1) Dibromidoethyleneditriphenylnickle (II)

(2) Dibromidobis(ethylenediamine)
bis(triphenylphosphine) nickle (II)

(3) Dibromidoethylenediaminebis
(triphenylphosphine) nickel (II)

(4) Dibromoethylenebromidophosphinenickle (II)

76.

$\xrightarrow{Br_2/H_2O}$ P; P is

(1)

(2)

(3)

(4)

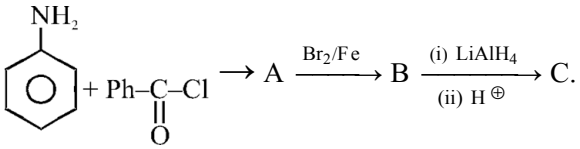
77. **Assertion :** Aldehyde is more reactive than ketone for nucleophilic addition reaction.
Reason : Two alkyl groups reduce the electrophilicity of the carbonyl carbon of ketone more effectively than in aldehyde.

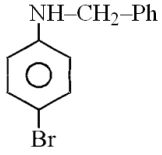
(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

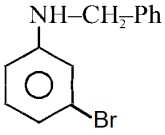
(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

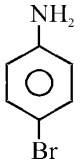
(3) Assertion is True but the Reason is False.

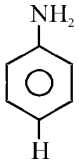
(4) Both Assertion & Reason are False.

78. 
मुख्य उत्पाद C बताए।

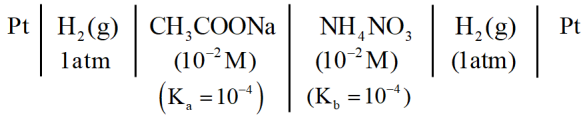
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

79. निम्न सान्द्रता सेल का E.M.F ज्ञात कीजिए -



(1) 0.20V (2) 0.12 V

(3) 0.06 V (4) 0.03 V

80. कॉलम-I के संकुलो को कॉलम-II मे दिए गए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से मिलाए :

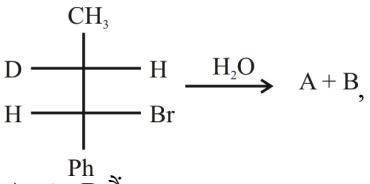
	स्तम्भ-I संकुल		स्तम्भ-II अयुग्मित e^- की संख्या
A	$[CrF_6]^{4-}$	P	5
B	$[MnF_6]^{4-}$	Q	2
C	$[Cr(CN)_6]^{4-}$	R	1
D	$[Mn(CN)_6]^{4-}$	S	4

(1) A – P, B – R, C – S, D – Q

(2) A – S, B – P, C – Q, D – R

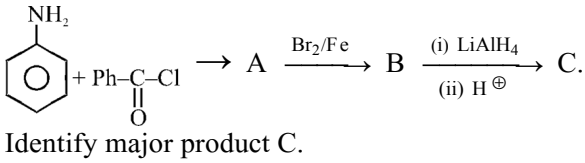
(3) A – R, B – Q, C – P, D – S

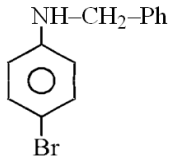
(4) A – Q, B – S, C – R, D – P

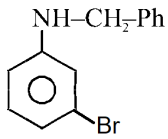
81. 
A तथा B हैं :-

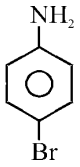
(1) प्रतिबिम्ब रूप समावयवी (2) विवरिम रूप समावयवी

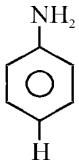
(3) समान (4) स्थिति समावयवी

78. 
Identify major product C.

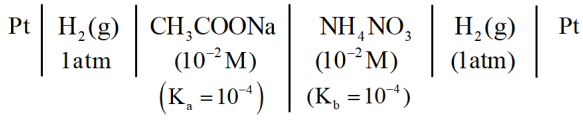
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

79. Find EMF of the following concentration cell



(1) 0.20 V (2) 0.12 V

(3) 0.06 V (4) 0.03 V

80. Match the complexes in column-I with number of unpaired electrons in column-II.

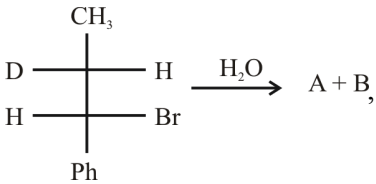
	Column-I Complexes		Column-II Number of unpaired electron
A	$[CrF_6]^{4-}$	P	5
B	$[MnF_6]^{4-}$	Q	2
C	$[Cr(CN)_6]^{4-}$	R	1
D	$[Mn(CN)_6]^{4-}$	S	4

(1) A – P, B – R, C – S, D – Q

(2) A – S, B – P, C – Q, D – R

(3) A – R, B – Q, C – P, D – S

(4) A – Q, B – S, C – R, D – P

81. 
A and B are:-

(1) Enantiomers (2) Diastereomers

(3) Identical (4) Position isomers

82. $C_6H_6 \xrightarrow[H_2SO_4]{HNO_3} P \xrightarrow{Sn/HCl} Q \xrightarrow[(0^o-5^oC)]{NaNO_2/HCl} R \xrightarrow[H_2O]{H_3PO_2} S$

अंतिम उत्पाद S है :-

(1) बेंजोइक अम्ल (2) बेंजीन

(3) फिनॉल (4) क्लोरोबेंजीन

83. अभिक्रिया $XCO_3(s) \rightleftharpoons XO(s) + CO_2(g)$, के लिए, 727°C पर $K_p = 1.642$ atm है। यदि 4 मोल $XCO_3(s)$ को 50 लीटर पात्र में लिया जाता है तथा 727°C तक गर्म किया जाता है। साम्य पर शेष XCO_3 का मोल प्रतिशत क्या है ?

(1) 20% (2) 25% (3) 50% (4) 75%

84. ऐथेनॉल का डाईमेथिल ईथर में समावयवीकरण की ऐन्थेल्पी की गणना कीजिये :

$C_2H_5OH(l) \longrightarrow CH_3OCH_3(g)$

दिया है :

ऐथेनॉल के वाष्पीकरण की ऐन्थेल्पी = 41 kJ/mole

बंध ऐन्थेल्पियाँ

C – C = 348 kJ/mole

C – H = 415 kJ/mole

C – O = 352 kJ/mole

O – H = 463 kJ/mole

(1) 65 kJ/mole (2) 25 kJ/mole

(3) 125 kJ/mole (4) 85 kJ/mole

85. एक धात्विक ऑक्साइड का सूत्र X_2O_3 है। इसको H_2 द्वारा अपचयित करने पर मुक्त धातु और जल बनता है। 0.1596 g धातु ऑक्साइड को पूर्ण अपचयित करने के लिए 6 mg , H_2 की आवश्यकता होती है अतः धातु का परमाणु भार क्या होगा?

(1) 15.58 (2) 155.8

(3) 5.58 (4) 55.8

86. गुणात्मक विश्लेषण में बोरेक्स मनका परीक्षण करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है

(1) $K_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.24H_2O$

(2) $FeSO_4.(NH_4)_2SO_4.6H_2O$

(3) $NaNH_4HPO_4.4H_2O$

(4) $Na_2B_4O_7.10H_2O$

82. $C_6H_6 \xrightarrow[H_2SO_4]{HNO_3} P \xrightarrow{Sn/HCl} Q \xrightarrow[(0^o-5^oC)]{NaNO_2/HCl} R \xrightarrow[H_2O]{H_3PO_2} S$

The end product S is :-

(1) benzoic acid (2) benzene

(3) phenol (4) chlorobenzene

83. For the reaction $XCO_3(s) \rightleftharpoons XO(s) + CO_2(g)$, $K_p = 1.642$ atm at 727°C. If 4 moles of $XCO_3(s)$ was put into a 50 litre container and heated to 727°C. What mole precent of the XCO_3 remains unreacted at equilibrium ?

(1) 20% (2) 25% (3) 50% (4) 75%

84. Calculate the enthalpy of isomerization of ethanol to dimethyl ether :

$C_2H_5OH(l) \longrightarrow CH_3OCH_3(g)$

Given :

Enthalpy of vaporisation of ethanol = 41 kJ/mole

Bond enthalpies

C – C = 348 kJ/mole

C – H = 415 kJ/mole

C – O = 352 kJ/mole

O – H = 463 kJ/mole

(1) 65 kJ/mole (2) 25 kJ/mole

(3) 125 kJ/mole (4) 85 kJ/mole

85. A metal oxide has the formula X_2O_3. It can be reduced by hydrogen to give free metal and water. 0.1596 g of metal oxide requires 6 mg of hydrogen for complete reduction. The atomic mass of metal is :-

(1) 15.58 (2) 155.8

(3) 5.58 (4) 55.8

86. The salt used for performing borax bead test in qualitative inorganic analysis is

(1) $K_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.24H_2O$

(2) $FeSO_4.(NH_4)_2SO_4.6H_2O$

(3) $NaNH_4HPO_4.4H_2O$

(4) $Na_2B_4O_7.10H_2O$

87. निम्नलिखित में सत्य कथन कौनसे है :-
(a) Mg में m = 0 वाले 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं।
(b) एक p-कक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं
(c) M-कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन पाये जाते हैं
(d) फॉस्फोरस में $l = 0$ व $S = +\frac{1}{2}$ वाले 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं।

(1) a, b, c, d (2) a, b c
(3) a, c, d (4) c, d

88. $CH_3Br \xrightarrow{KCN} (A) \xrightarrow{H_3O^+} (B) \xrightarrow[ether]{LiAlH_4} (C)$
उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक (C) है :-

(1) मेथेन (2) ऐसिटोन
(3) ऐथिल एल्कॉहोल (4) ऐसिटएल्डिहाइड

89. कॉलम-I में दिए गए विटामिनो का मिलान कॉलम-II में दिए गए विटामिनो की कमी से होने वाली बीमारियो से सुमेलित करे और उपयुक्त विकल्प को चिन्हित करे:

	कॉलम-I		कॉलम-II
(a)	विटामिन B_1	(i)	मरोड़ पड़ना (Convulsions)
(b)	विटामिन B_2	(ii)	प्रणाशी रक्ताल्पता (Pernicious anaemia)
(c)	विटामिन B_{12}	(iii)	बेरी-बेरी (भूख का कम लगना)
(d)	विटामिन B_6	(iv)	ओष्ठ विदरण यानी कीलोसिस (मुँह और होठों के किनारो पर दरारें पड़ना)

(1) a–iv; b–iii; c–i; d–ii
(2) a–i; b–iv; c–iii; d–ii
(3) a–ii; b–i; c–iv; d–iii
(4) a–iii; b–iv; c–ii; d–i

90. निम्न में से कौनसी सुमेलित नहीं है ?

	यौगिक	विभेद के लिए परीक्षण
(1)	CH_3CHO तथा $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$	फेहलिंग परीक्षण
(2)	$CH_3-C\equiv C-CH_3$ तथा $CH_3-CH_2-C\equiv CH$	टॉलेन अभिकर्मक
(3)	CH_3-CHO तथा $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$	आयडोफॉर्म परीक्षण
(4)	CH_3-CHO तथा $Ph-CHO$	फेहलिंग परीक्षण

87. Which of the following statement are true :-
(a) 6 electrons are present in Mg for which m = 0
(b) Maximum 6 electrons can accomdate in a p-orbital
(c) Maximum 18 electrons present in M-shell
(d) 3–electron present in phosphorous for which, $l = 0, S = +\frac{1}{2}$

(1) a, b, c, d (2) a, b c
(3) a, c, d (4) c, d

88. $CH_3Br \xrightarrow{KCN} (A) \xrightarrow{H_3O^+} (B) \xrightarrow[ether]{LiAlH_4} (C)$
The compound (C) in above reaction is :-

(1) methane (2) acetone
(3) ethyl alcohol (4) acetaldehyde

89. Match the vitamins given in column-I with the deficiency diseases caused by it-given in column-II and mark the appropriate choice:

	Column-I		Column-II
(a)	Vitamin B_1	(i)	Convulsions
(b)	Vitamin B_2	(ii)	Pernicious anaemia
(c)	Vitamin B_{12}	(iii)	Beri beri
(d)	Vitamin B_6	(iv)	Cheilosis

(1) a–iv; b–iii; c–i; d–ii
(2) a–i; b–iv; c–iii; d–ii
(3) a–ii; b–i; c–iv; d–iii
(4) a–iii; b–iv; c–ii; d–i

90. Which of the following is not correctly matched?

	Compound	Test of differentiation
(1)	CH_3CHO & $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$	Fehling's Test
(2)	$CH_3-C\equiv C-CH_3$ & $CH_3-CH_2-C\equiv CH$	Tollen's reagent
(3)	CH_3-CHO & $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$	Iodoform Test
(4)	CH_3-CHO & $Ph-CHO$	Fehling's Test

91. जब हम जाति से जगत की ओर ऊपर जाते है तो उभयनिष्ट गुणों की संख्या -

(1) बढ़ती है।

(2) घटती है।

(3) न बढ़ती न ही घटती है।

(4) बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है।

92. सूची-I का सूची-II से मिलान करे।

	सूची-I		सूची-II
(A)	डायनोफ्लेजिलेट्स	(I)	उच्च पादपों के समान वर्णक
(B)	डायएटम्स	(II)	कोशिका भित्ति पर सेल्यूलोस की कठोर पट्टिकाए होती है
(C)	युग्लिनॉइड्स	(III)	समुद्र के मुख्य उत्पादक
(D)	अवपंक कवक	(IV)	बीजाणु सत्य भित्ति रखते है।

(1) A ⟶ III, B ⟶ II, C ⟶ IV, D ⟶ I

(2) A ⟶ II, B ⟶ III, C ⟶ IV, D ⟶ I

(3) A ⟶ III, B ⟶ IV, C ⟶ I, D ⟶ II

(4) A ⟶ II, B ⟶ III, C ⟶ I, D ⟶ IV

93.



दिए गए उपरोक्त चित्र के लिए निम्न में से कौन से लक्षण सम्बन्धित **नहीं** है?
(i) कॉलिफ्लोवर मोजेक विषाणु को प्रदर्शित करता है।
(ii) एकलसूत्री आर.एन.ए. पाया जाता है।
(iii) पेटिकाशिक बहुफलक सममिति रूप में व्यवस्थित होते हैं।
(iv) इसकी खोज इवानोवस्की द्वारा की गई।

(1) ii व iv (2) i व iii

(3) i, ii व iv (4) ii, iii व iv

94. निम्नलिखित में से कवकों का कौनसा युग्म एस्कोमाइसिटीज से संबंधित है?

(1) *म्यूकर* व *राइजोपस*

(2) *पक्सीनीया* व *अस्टीलेगो*

(3) *अल्टरनेरिया* व *अस्टीलेगो*

(4) *न्यूरोस्पोरा* व *एस्परजिलस*

91. When we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on -

(1) Increasing

(2) Decreasing

(3) Neither increase nor decrease

(4) May increase or may decrease

92. Match List-I and List-II.

	List-I		List-II
(A)	Dinoflagellates	(I)	Pigments are identical to higher plants.
(B)	Diatoms	(II)	Cell wall has stiff cellulose plates.
(C)	Euglenoids	(III)	Chief producers in oceans
(D)	Slime moulds	(IV)	Spores possess true walls

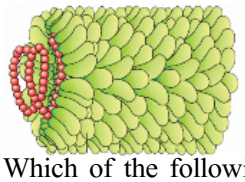
(1) A ⟶ III, B ⟶ II, C ⟶ IV, D ⟶ I

(2) A ⟶ II, B ⟶ III, C ⟶ IV, D ⟶ I

(3) A ⟶ III, B ⟶ IV, C ⟶ I, D ⟶ II

(4) A ⟶ II, B ⟶ III, C ⟶ I, D ⟶ IV

93.



Which of the following characters are **not** related with above given diagram ?
(i) Represents cauliflower mosaic virus
(ii) Have ssRNA
(iii) Capsomeres arranged in polyhedral symmetry
(iv) Discovered by Ivanowsky

(1) ii & iv (2) i & iii

(3) i, ii & iv (4) ii, iii & iv

94. Which of the following pair of fungi belong to Ascomycetes?

(1) *Mucor* and *Rhizopus*

(2) *Puccinia* and *Ustilago*

(3) *Alternaria* and *Ustilago*

(4) *Neurospora* and *Aspergillus*

95. एक विद्वान एक शैवाल में निम्न लक्षण देखता है :
• बहुकोशिकीय थैलस
• समुद्री आवास (मुख्यतः गर्म समुद्र)
• संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टॉर्च के रूप में
• गतिशील जनन अवस्थाओं का अभाव
उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर शैवाल की श्रेणी पहचानिए।
(1) क्लोरोफाइसी
(2) फिओफाइसी
(3) रोडोफाइसी
(4) क्राइसोफाइसी

96. मॉस के जीवन चक्र के दौरान ''पर्णिल अवस्था'' किससे उत्पन्न होती है।
(1) पार्श्विक कलिका से
(2) प्रत्यक्ष रूप से द्वितीयक तंतु से
(3) मूलाभास से
(4) बीजाणु से

97. निम्न में से कौनसा कथन समबीजाणुक टेरिडोफाइटस के युग्मकोद्भिद् के सम्बन्ध में गलत है ?
(1) यह छोटा, अस्पष्ट, थैलाभ तथा बहुकोशिकीय होता है।
(2) यह अधिकांशतः प्रकाशसंश्लेषी होता है।
(3) यह मुक्त जीवी नहीं होता है तथा बीजाणुद्भिद् पर निर्भर रहता है।
(4) युग्मकोद्भिद् को प्रोथैलस कहा जाता है।

98. निम्नलिखित चार कथनों (a-d) पर विचार कीजिये और केवल सभी सही कथनों वाला विकल्प चुनिए-
(a) गेहूँ के पादप में रेशेदार मूल तंत्र उपस्थित होता है।
(b) बरगद के वृक्ष में अवस्तम्भ मूल पायी जाती है।
(c) कक्षीय कली में शाखाओं या पुष्प को बनाने की क्षमता होती है।
(d) प्ररोह तंत्र में प्रायः त्वचीय रोम एक कोशिकीय होते हैं।
(1) कथन (a), (b) एवं (d)
(2) कथन (b), (c) एवं (d)
(3) कथन (a), (c) एवं (d)
(4) कथन (a), (b) एवं (c)

95. A scholar notes the following feature in an alga :
• Multicellular thallus
• Marine habitat (Mostly warm sea)
• Food stored as floridean starch
• Absence of motile reproductive stages.
On the basis of above information identify the algal class.
(1) Chlorophyceae
(2) Phaeophyceae
(3) Rhodophyceae
(4) Chrysophyceae

96. During the life cycle of *mosses*. "Leafy stage" is developed from.
(1) Lateral bud
(2) Secondary protonema directly
(3) Rhizoids
(4) Spores

97. Which of the following is incorrect regarding gametophyte of homosporous pteridophytes ?
(1) It is small, inconspicuous, thalloid and multicellular.
(2) It is mostly photosynthetic.
(3) It is not free living and depend on sporophyte.
(4) Gametophyte is known as prothallus.

98. Consider the following four statements (a-d) and select the option which includes all the correct ones only-
(a) In wheat plant, fibrous root system are present
(b) Prop roots are found in banyan tree
(c) Axillary bud are capable of forming a branch or a flower
(d) Trichomes in shoot system are usually unicellular
(1) Statements (a), (b) and (d)
(2) Statements (b), (c) and (d)
(3) Statements (a), (c) and (d)
(4) Statements (a), (b) and (c)

99. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए :

पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जिसमें शीर्ष से गांठो पर क्रमानुसार _____ के स्थान पर पुष्पीय उपांग निकलते है।

सही विकल्प चुनिए :

(1) पत्तियाँ (2) कलिकायें

(3) शाखाएँ (4) उपरोक्त सभी

100. बीज के प्रकारों का उनके उदाहरणों से मिलान करें :

कॉलम-I		**कॉलम-II**	
(A)	भ्रूणपोषी द्विबीजपत्री	(I)	मटर
(B)	अभ्रूणपोषी द्विबीजपत्री	(II)	अरंडी
(C)	भ्रूणपोषी एकबीजपत्री	(III)	आर्किड
(D)	अभ्रूणपोषी एकबीजपत्री	(IV)	गेहूँ

(1) A-II, B-IV, C-I, D-III

(2) A-III, B-I, C-IV, D-II

(3) A-I, B-II, C-IV, D-III

(4) A-II, B-I, C-IV, D-III

101. मण्डआच्छद एवं स्थूलकोणऊतकीय अधस्त्वचा पाई जाती है-

(1) द्विबीजपत्री मूल में (2) द्विबीजपत्री तने में

(3) एकबीजपत्री मूल में (4) एक बीजपत्री तनें में

102. **कथन :** पृष्ठाधारी पत्ती की उपरी सतह नीचली सतह की तुलना में सामान्यतः अधिक गहरे रंग की होती है।

कारण : निचली सतह की तरफ उपस्थित स्पंजी पर्णमध्योतक कोशिकाओ में हरित लवक की संख्या ऊपरी सतह पर उपस्थित खम्भ पर्णमध्योतक कोशिकाओं की तुलना में कम होती है।

उपर्युक्त कथनो के आलोक मे नीचे दिए गए विकल्पो में से सही उत्तर चुनिए :-

(1) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, और **कारण, कथन** की सही व्याख्या है।

(2) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, परन्तु **कारण, कथन** की सही व्याख्या नहीं है।

(3) **कथन** सत्य है परन्तु **कारण** असत्य है।

(4) **कथन** असत्य है परन्तु **कारण** सत्य है।

99. Fill in the blank :

A flower is modified shoot, in which the apex produces different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of _____.

Select the correct option :

(1) Leaves (2) Buds

(3) Branches (4) All of these

100. Match the seed types with their examples :

Column-I		**Column-II**	
(A)	Endospermic dicotyledon	(I)	Pea
(B)	Non-endospermic dicotyledon	(II)	Castor
(C)	Endospermic monocotyledon	(III)	Orchid
(D)	Non-endospermic monocotyledon	(IV)	Wheat

(1) A-II, B-IV, C-I, D-III

(2) A-III, B-I, C-IV, D-II

(3) A-I, B-II, C-IV, D-III

(4) A-II, B-I, C-IV, D-III

101. Starch sheath and Collenchymatous hypodermis are found in-

(1) Dicot root (2) Dicot stem

(3) Monocot root (4) Monocot stem

102. **Assertion :** In dorsiventral leaf, the upper surface is often darker than the lower surface.

Reason : Spongy mesophyll cells present towards lower surface have fewer chloroplast than palisade mesophyll cell present towards upper surface.

In the light of the above statements choose the correct answer from the option given below :-

(1) Both **Assertion** and **Reason** are true and **Reason** is the correct explanation of **Assertion**.

(2) Both **Assertion** and **Reason** are true but **Reason** is NOT the correct explanation of **Assertion**.

(3) **Assertion** is true but **Reason** is false.

(4) **Assertion** is false but **Reason** is true.

103. निम्न में से कौन-सा कथन निषेचन पश्चात् भ्रूणकोश की कोशिकाओं के बारे में सही नहीं है ?

(1) प्रतिव्यासात कोशिका निषेचन के पश्चात् विघटित हो जाती है।

(2) प्रतिव्यासांत कोशिका बीजपत्रों को बनाते है।

(3) अंड कोशिका संलयन के बाद युग्मनज बनाता है।

(4) केन्द्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है।

104. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।

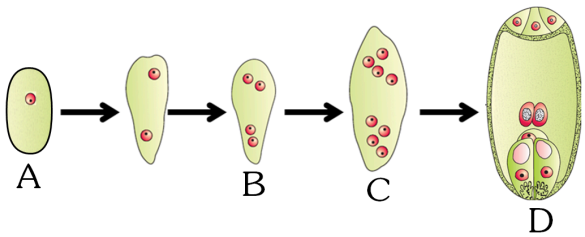
(1) एस्टेरेसी तथा सिट्रस निभाग बहुभ्रूणता से भ्रूण उत्पन्न करते है।

(2) असंगजनन एक प्रकार का लैंगिक जनन है जिसमें अंड कोशिका का निर्माण समसूत्री विभाजन से होता है।

(3) संकर संतति में लक्षणों का पृथक्करण फसल उत्पादन क्षमता को बढाता है।

(4) असंगजनन में मादा युग्मक को का उत्पादन समसूत्री कोशिका विभाजन से होता है।

105. निम्नलिखित प्रवाह आरेख को पहचाने और मादा युग्मकोद् भिद के विकास के संबंध मे सही विकल्प खोंजे।



	A	B	C	D
(1)	गुरूबीजाणु मातृ कोशिका	4-केन्द्रकीय अवस्था	8-कोशिकीय अवस्था	मादा युग्मकोद् भिद
(2)	क्रियाशील लघुबीजाणु	2-केन्द्रकीय अवस्था	4-केन्द्रकीय अवस्था	परिपक्व भ्रूणकोष
(3)	क्रियाशील गुरूबीजाणु	4-केन्द्रकीय अवस्था	8-केन्द्रकीय अवस्था	परिपक्व भ्रूणकोष
(4)	क्रियाशील लघुबीजाणु	4-केन्द्रकीय अवस्था	8-केन्द्रकीय अवस्था	परिपक्व भ्रूणकोष

106. विभिन्न स्तरों पर विभिन्न जातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहते है :

(1) इकोटोन (2) प्रभाविता

(3) जातीय विभिन्नता (4) स्तरीकरण

103. Which statement is not correct about the cells of embryo sac after fertilisation ?

(1) Antipodals degenerate after fertilisation.

(2) Antipodals form the cotyledons.

(3) Egg forms the zygote after fusion.

(4) Central cell becomes the primary endosperm cell.

104. Which of the following statement is correct ?

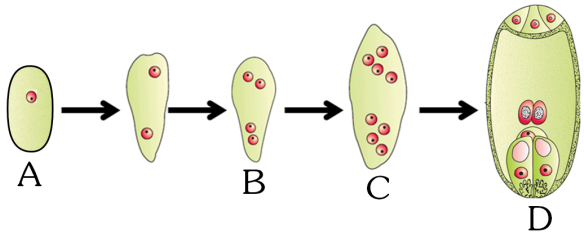
(1) Asteraceae and citrus produce embryos by Chalazal polyembryony

(2) Apomixis is a type of sexual reproduction in which egg cell is formed by equational division

(3) The segregation of characters in hybrid progeny increase crop productivity

(4) Apomixis involves the production of female gamete by mitotic cell division.

105. Recognise the following flow diagram and find correct option according to development of female gametophyte.



	A	B	C	D
(1)	Megaspore mother cell	4-Nucleate stage	8-celled stage	Female gametophyte
(2)	Functional microspore	2-Nucleate Stage	4-Nucleate stage	Mature Embryosac
(3)	Functional Megaspore	4-Nucleate Stage	8-Nucleate Stage	Mature Embryosac
(4)	Functional microspore	4-Nucleate stage	8-Nucleate stage	Mature Embryosac

106. Vertical distribution of different species occupying different levels is called :

(1) Ecotone (2) Dominance

(3) Species diversity (4) Stratification

107. स्पर्धी अपवर्जन सिद्धान्त प्रतिपादित किया था।

(1) C. डार्विन (2) मैकआर्थर

(3) चार्ल्स एल्टन (4) जी.एफ. गॉस

108. निम्नलिखित में से कौनसे कथन गलत है ?

(A) न्यूनतम समुदायों में भी अनेक परस्पर क्रियाशील अनुबंधताएं होती है, हालाँकि सभी बंधताएँ आसानी से दिखाई नहीं देती।

(B) परभक्षण, परजीविता और सहभोजिता इन तीनों की एक सांझा विशेषता है - पारस्परिक क्रिया करने वाली जातियाँ निकटता से साथ-साथ रहती है।

(C) कृषि पीड़कनाशी नियंत्रण विधि में अपनाए गए जैव नियंत्रण विधियाँ शिकार की समष्टि नियमन की योग्यता पर आधारित है।

(D) डार्विन निश्चयी था की जैव विकास में अंतरजातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है।

(1) A, B एवं C (2) केवल B

(3) केवल C (4) A एवं C

109. प्रति इकाई समय में उत्पादकों द्वारा कार्बनिक पदार्थ बनने की दर कहलाती है

(1) स्थायी अवस्था (2) स्थायी फसल

(3) उत्पादकता (4) जैवभार

110. निम्नलिखित में से कौनसा जीव एक ही पारितंत्र में रहते हुए एक ही समय में दो पोषक स्तर पर रह लेता है?

(1) पादपप्लवक (2) बाघ

(3) जंतुप्लवक (4) गौरेया

111. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए-

सूची-I		सूची-II	
(A)	मानव निर्मित परितंत्र	(I)	अपघटक
(B)	जलीय परितंत्र	(II)	शस्य भूमि
(C)	अपरद खाद्य श्रृंखला	(III)	नदमुख (एस्टुअरी)
(D)	प्रथम पोषण स्तर	(IV)	पादप प्लवक

(1) A-I ; B-II ; C-III ; D-IV

(2) A-II ; B-III ; C-IV ; D-I

(3) A-II ; B-III ; C-I ; D-IV

(4) A-I ; B-IV ; C-III ; D-II

107. The competitive exclusion principle was proposed by :

(1) C. Darwin (2) Mac Arthur

(3) Charles Elton (4) G.F. Gause

108. Which of the following statements are incorrect ?

(A) Even in minimal communities, many interactive linkages exist, although all may not be readily apparent.

(B) Predation, parasitism and commensalism share a common characteristic - the interacting species live closely together.

(C) Biological control methods adopted in agricultural pest control are based on the ability of the prey to regulate predator population.

(D) Darwin was convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution.

(1) A, B and C (2) Only B

(3) Only C (4) A and C

109. The rate of production of organic matter by producers per unit time is called

(1) Standing state (2) Standing crop

(3) Productivity (4) Biomass

110. Which one of the following organism occupy more than one trophic level in an ecosystem at same time ?

(1) Phytoplankton (2) Tiger

(3) Zooplankton (4) Sparrow

111. Match the list-I with list-II.

List-I		List-II	
(A)	Man-made ecosystem	(I)	Decomposers
(B)	Aquatic ecosystem	(II)	Crop fields
(C)	Detritus food chain	(III)	Estuary
(D)	First trophic level	(IV)	Phytoplankton

(1) A-I ; B-II ; C-III ; D-IV

(2) A-II ; B-III ; C-IV ; D-I

(3) A-II ; B-III ; C-I ; D-IV

(4) A-I ; B-IV ; C-III ; D-II

112. कौन-सा पौधा, जिसे प्रारंभ में इसकी सुंदर बनावट के कारण भारत में लाया गया था, बाद में एक आक्रामक खरपतवार बनकर पारिस्थितिक समस्याएँ उत्पन्न करने लगा?

(1) *पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस*

(2) *आईकोर्निया क्रैसिपेस*

(3) *प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा*

(4) *ट्रापा बाईस्पिनोजा*

113. नीचे दिये गए विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें।

(1) आर्थिक महत्व के उत्पादपों के लिए जैव विविधता को आणविक, आनुवंशिक तथा जाति स्तर पर उपयोग में लाना, जैवी-अन्वेषण कहलाता है।

(2) जैव विविधता हॉट-स्पॉट में उच्च स्थानिकता पाई जाती है।

(3) खासी तथा जयंतिया, मेघालय की पहाड़ियों में पाये जाने वाले पवित्र उपवन आश्रय है।

(4) जैव विविधता के सारे हॉट-स्पॉट आपस में मिल कर संसार का 50 प्रतिशत से भी अधिक है।

114. निम्न में से कौनसे *बाह्य स्थाने* संरक्षण के उदाहरण है ?
जंतु उद्यान, वनस्पतिय उद्यान, वन्य जीव सफारी पार्क, क्रायोप्रिजरवेशन, जीवमंडल आरक्षितियाँ, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण

(1) 7

(2) 5

(3) 4

(4) 6

115. मटर में बीज की आकृति की जीन क्या दर्शाती है -
(a) प्रभाविता
(b) अपूर्ण प्रभाविता
(c) प्लियोट्रोफी
(d) बहुयुग्म विकल्पी
(e) बहुजीनी वंशागति

(1) केवल a व b

(2) a, b व c

(3) b, c, d व e

(4) a, b, c व d

112. Which plant, initially introduced in India for its attractive appearance, later became an invasive weed causing ecological problems ?

(1) *Parthenium hysterophorus*

(2) *Eichhornia crassipes*

(3) *Prosopis juliflora*

(4) *Trapa bispinosa*

113. Select the incorrect statements from the options given below.

(1) Exploring molecular, genetic and species-level diversity for products of economic importance is known as bioprospecting.

(2) Biodiversity hot spots hold high degree of endemism.

(3) Khasi and Jaintia Hills are the sacred groves found in hills of meghalaya.

(4) All the biodiversity hotspots put together more than 50 percent of earth's land area.

114. Which of the following are examples of *Ex-situ* conservation ?
Zoological parks, Botanical gardens, Wildlife safari park, Cryopreservation, Biosphere reserves, National park, Wildlife sanctuaries.

(1) 7

(2) 5

(3) 4

(4) 6

115. In pea plant gene of seed shape shows :-
(a) Dominance
(b) Incomplete dominance
(c) Pleiotropy
(d) Multiple allele
(e) Polygenic inheritance

(1) Only a and b

(2) a, b and c

(3) b, c, d and e

(4) a, b, c and d

116. निम्नलिखित में से कितने कथन मधुप के लिंग निर्धारण के संदर्भ में सही है ?

A. एक शुक्राणु एवं अंड के युग्मन से उत्पन्न संतति एक मादा मे विकसित होती है।

B. एक अनिषेचित अंड, अनिषेचकजनन द्वारा पुंमधुप मे विकसित होते है।

C. नर मे क्रोमोसोम की संख्या मादा मधुप की अपेक्षा आधी होती है।

D. नर अर्द्धसूत्री विभाजन शुक्राणु उत्पादित करते है।

E. मधुप मे अगुणित-द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली कहते है।

दिए गए विकल्पो में से **सही** का चयन करें।

(1) A, B, C तथा E केवल

(2) A, B, C तथा D केवल

(3) A, B तथा D केवल

(4) A, B, D तथा E केवल

117. डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लैन्गडम डाउन ने (1866) खोजा था। रोगग्रस्त व्यष्टि दर्शा सकता है -

(a) ऊंचे कद के साथ छोटा गोल सिर।

(b) जीभ में खाँच होती है और मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है।

(c) चौड़ी हथेली में अभिलाक्षणिक पॉल्म क्रीज होती है।

(d) बड़ी झुर्रीदार जीभ

(e) जन्मजात हृदय रोग

(f) सिर का चपटा पिछला भाग

(1) केवल a, b, c सही है।

(2) a, b, c तथा e सही है।

(3) b, c, d, e तथा f सही है।

(4) a, b, c, d, e, f सही है।

118. वर्णांधता रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन वाहक माता के पुत्र के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है ?

(1) वह हमेशा वर्णांध होगा।

(2) उसके वर्णांध होने की संभावना 25% होगी।

(3) उसके वर्णांध होने की संभावना 50% होगी।

(4) वह कभी वर्णांध नहीं होगा।

116. Which of the following statements are true with reference to the sex-determination in honeybees?

A. An offspring formed from the union of a sperm and an egg, develops as a female (queen or worker).

B. An unfertilized egg develops as a male by parthenogenesis.

C. A male has half the number of chromosomes than that of a female.

D. Males produce sperms by meiosis.

E. Honeybees have a haplodiploid sex determination system.

Choose the **correct** answer from the options given below :

(1) A, B, C and E only

(2) A, B, C and D only

(3) A, B and D only

(4) A, B, D and E only

117. Down's syndrome was first described by Langdon Down (1866). The affected individuals may show :

(a) Tall saturated with small round head

(b) Furrowed tongue and partially open mouth

(c) Palm is broad with characteristic palm crease

(d) Big and wrinkled tongue

(e) Congenital heart disease

(f) Flat back of head

(1) Only a, b, c are correct

(2) a, b, c and e are correct

(3) b, c, d, e and f are correct

(4) a, b, c, d, e, f are correct

118. In case of colourblindness which of the following statement is correct about son of a carrier mother ?

(1) He will always be colour blind

(2) He has 25% chance of being colour blind

(3) He has 50% chance of being colour blind

(4) He will never be colour blind

119. निम्न में से कौनसा लक्षण केवल समयुग्मजी अवस्था में ही अभिव्यक्त होता है?

(a) बीज का पीला रंग

(b) फली का हरा रंग

(c) फूली हुई फली

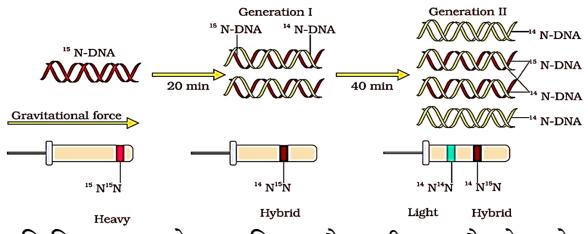
(d) शीर्षस्थ पुष्प स्थिति

(e) फली का पीला रंग

(1) केवल e (2) a, b, c

(3) a, b, c, d, e (4) d तथा e

120.



यदि दिया गया प्रयोग 20 मिनट और जारी रहता है, तो हल्के, संकर और भारी DNA का कौन सा अनुपात प्राप्त होगा ?

(1) 3 : 1 : 0 (2) 1 : 3 : 0

(3) 6 : 2 : 1 (4) 0 : 1 : 3

121. सही कथनो को पहचानिए :

(A) RNA मुख्य रूप से सूचनाओं को स्थानांतरित व अभिव्यक्त करने में सहायता करता है।

(B) DNA उत्पन्न हुआ है RNA से।

(C) यूकेरियोट्स में नया अनुलेखित RNA कार्यकारी (functional) होता है इसलिए सीधे (प्रत्यक्ष) अनुवादन कर सकता है।

(D) अनुलेखन का नियंत्रण प्राथमिक स्तर होता है जीन अभिव्यक्ति के नियंत्रण में।

(1) A, B तथा C (2) B, C तथा D

(3) A, B तथा D (4) A, C तथा D

122. एक अनुकूलतम अणु जो एक तरफ से कूट को पढ़ता है व दूसरे तरफ इससे विशिष्ट अमीनो अम्ल जुड़ते है। यह किसने संकल्पित किया ?

(1) फ्रांसिस क्रिक

(2) जेम्स वाटसन

(3) हर गोविन्द खुराना

(4) मार्शल निरेनबर्ग

119. Which of the following trait is only expressed in homozygous condition?

(a) Yellow seed colour

(b) Green pod colour

(c) Inflated pod shape

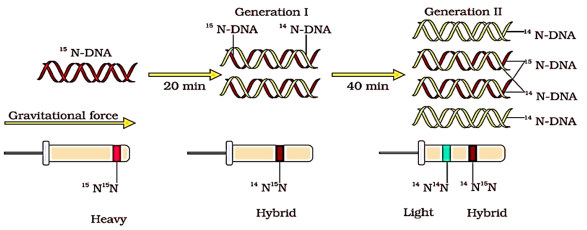
(d) Terminal flower position

(e) Yellow pod colour

(1) Only e (2) a, b, c

(3) a, b, c, d, e (4) d & e

120.



If the given experiment continues for 20 more minutes, then what ratio will obtain between light, hybrid and heavy DNA?

(1) 3 : 1 : 0 (2) 1 : 3 : 0

(3) 6 : 2 : 1 (4) 0 : 1 : 3

121. Find out the correct statements :

(A) RNA mostly helps in transfer and expression of information.

(B) DNA was derived from RNA.

(C) In eukaryotes the freshly transcribed RNA is functional, hence can directly be translated.

(D) Regulation of transcription is the primary step for regulation of gene expression.

(1) A, B and C (2) B, C and D

(3) A, B and D (4) A, C and D

122. Who postulated the presence of an adapter molecule that would on one hand read the code and on other hand would bind to specific amino acids ?

(1) Francis Crick

(2) James Watson

(3) Har Gobind Khorana

(4) Marshall Nirenberg

123.

	कॉलम-I		कॉलम-II
(a)	अलिंगसूत्री अप्रभावी विकार	(i)	मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी
(b)	X-सहलग्न अप्रभावी विकार	(ii)	वर्णान्धता
(c)	अलिंगसूत्री प्रभावी विकार	(iii)	हीमोफीलीया
		(iv)	सिकल सेल एनीमिया
		(v)	थैलेसीमिया

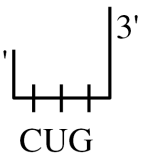
(1) a-iv,v; b-i,iii; c-ii

(2) a-iv,v; b-ii,iii; c-i

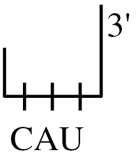
(3) a-i, ii, iii; b-v; c-iv

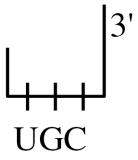
(4) a-iv, i; b-ii, iii; c-v

124. निम्न में एक डीएनए अनुक्रम है।
5' ATGCAGGCAAAC 3'
3' TACGTCCGTTTG 5'
यह डीएनए अनुक्रम का अनुलेखन हो कर दूत आरएनए बनता है, अगर दूत आरएनए का स्थानांतरण होता है, tRNA प्रवेश का सही क्रम बताइए ?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(1) A ⟶ B ⟶ C ⟶ D

(2) C ⟶ A ⟶ D ⟶ B

(3) B ⟶ A ⟶ C ⟶ D

(4) A ⟶ C ⟶ B ⟶ D

125. निम्न में सें सही कथन चुनिये -

(1) ऐवरी के प्रयोगों से सभी जैव वैज्ञानिक सहमत हो गए कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है।

(2) अनुलेखन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज कुंडली को खोलता है।

(3) सूत्रकणिका प्रकूट त्रिक नहीं होते हैं।

(4) लैक-प्रचालेक में ग्लूकोज या गैलेक्टोज प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

123.

	Column-I		Column-II
(a)	Autosomal recessive disease	(i)	Myotonic dystrophy
(b)	X-liked recessive disease	(ii)	Colour blindness
(c)	Autosomal dominant disease	(iii)	Haemophilia
		(iv)	Sickle cell anaemia
		(v)	Thalassemia

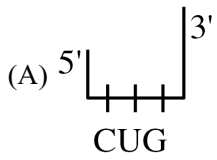
(1) a-iv,v; b-i,iii; c-ii

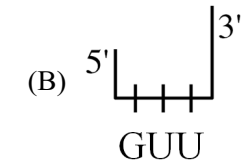
(2) a-iv,v; b-ii,iii; c-i

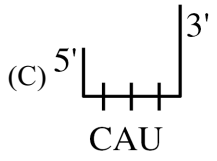
(3) a-i, ii, iii; b-v; c-iv

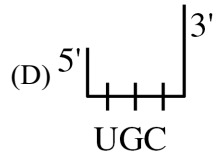
(4) a-iv, i; b-ii, iii; c-v

124. Following is the DNA sequence.
5' ATGCAGGCAAAC 3'
3' TACGTCCGTTTG 5'
The DNA sequence undergoes transcription to form mRNA. If mRNA undergoes translation, find the correct order of entry of tRNA?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(1) A ⟶ B ⟶ C ⟶ D

(2) C ⟶ A ⟶ D ⟶ B

(3) B ⟶ A ⟶ C ⟶ D

(4) A ⟶ C ⟶ B ⟶ D

125. Select correct statement from the following :

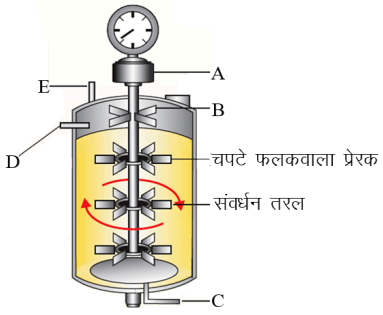
(1) All biologists were convinced that DNA is hereditary material from Avery's experiments

(2) RNA polymerase some how facilitates opening of helix during transcription

(3) Mitochondrial codons are not triplet in nature.

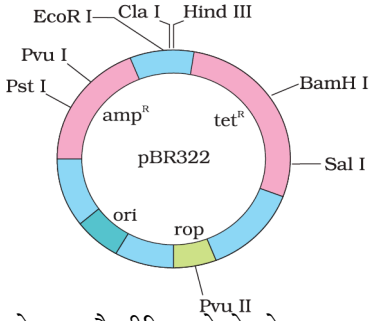
(4) Glucose or galactose can act as inducers for lac operon

126. नीचे एक साधारण विलोडक हौज बायोरिएक्टर दिया गया है। A, B, C, D तथा E की पहचान कीजिए।



	A	B	C	D	E
(1)	मोटर	फोम ब्रेकर	जीवाणु रहित हवा	वाष्प	pH नियंत्रण
(2)	फोम ब्रेकर	जीवाणु रहित हवा	वाष्प	pH नियंत्रण	मोटर
(3)	pH नियंत्रण	मोटर	फोम ब्रेकर	जीवाणु रहित हवा	वाष्प
(4)	जीवाणु रहित हवा	वाष्प	फोम ब्रेकर	मोटर	pH नियंत्रण

127. निम्नलिखित चित्र को ध्यानपूर्वक देखें, जो pBR322 प्लास्मिड का उपयोग करते हुए एक पुनः संयोजित DNA प्रयोग को दर्शाता है।



ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, बैक्टीरिया को दो प्लेट्स पर उगाया गया :
प्लेट A: जिसमें एम्पिसिलिन है
प्लेट B: जिसमें टेट्रासाइक्लिन है
वे बैक्टीरिया जो प्लेट A पर बढते है लेकिन प्लेट B पर नहीं बढते - उन्हें "रिकॉम्बिनेंट" माना जाता है।
इस वृद्धि पैटर्न (growth pattern) से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है?

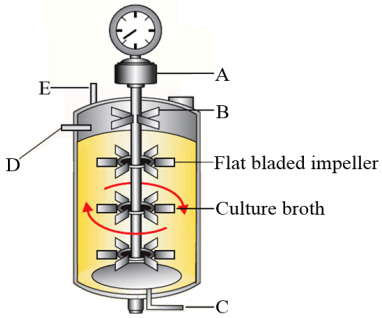
(1) डाले गए विदेशी DNA ने Tet^R जीन की क्रिया को पुनः सक्रिय कर दिया।

(2) प्लास्मिड में विदेशी जीन शामिल नहीं हो पाया।

(3) Tet^R जीन, विदेशी DNA के प्रवेश के कारण निष्क्रिय हो गया, जो सफल पुनः संयोजन को दर्शाता है।

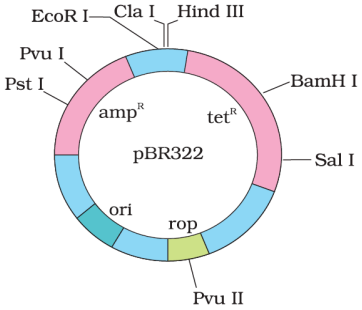
(4) जो बैक्टीरिया दोनों प्लेट्स पर बढ़ते है उनमें रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड होता है।

126. Simple stirred-tank bioreactor is given below. Identify A, B, C, D and E.



	A	B	C	D	E
(1)	Motor	Foam breaker	Sterile air	Steam	pH control
(2)	Foam breaker	Sterile air	Steam	pH control	Motor
(3)	pH control	Motor	Foam breaker	Sterile air	Steam
(4)	Sterile air	Steam	Foam breaker	Motor	pH control

127. Observe the diagram given below showing a recombinant DNA experiment using the plasmid pBR322.



After transformation, bacteria are grown on two plates:
Plate A: Contains ampicillin
Plate B: Contains tetracycline
Bacteria that grow on Plate A but do not grow on Plate B are considered recombinant.
What conclusion can be drawn from the growth pattern of the bacteria?

(1) The inserted foreign DNA restored the function of the Tet^R gene.

(2) The plasmid failed to incorporate the foreign gene.

(3) The Tet^R gene was disrupted by insertion of the foreign DNA, indicating successful recombination.

(4) Bacteria growing on both plates contain recombinant plasmids

128. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

कथन (A): यदि कोई लक्ष्य डीएनए की काफी संख्या प्राप्त करना चाहता है तो इसे ऐसे संवाहक में क्लोन करना चाहिए जिसका मूल (ori) अत्यधिक प्रतिरूप बनाने में सहयोग करता है।

कारण (R): ओरिजिन ऑफ़ रेप्लिकेशन (Ori) यह नियंत्रित करता है कि परपोशी के अंदर प्लास्मिड की कितनी कॉपी बनती हैं, इसलिए अगर किसी संवाहक में ज़्यादा कॉपी नंबर है, तो यह हर कोशिका में कई बार प्रतिलिपि करता है, जिससे सैकड़ों प्लास्मिड कॉपी बनती हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(1) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(2) (A) सही है लेकिन (R) सही नहीं है।

(3) (A) सही नहीं है लेकिन (R) सही है।

(4) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

129. निम्न में से कौनसा कथन असत्य है ?

(1) *बैसीलस थूरीनजिंएसीस* अपनी वृद्धि की विशेष अवस्था में क्राई प्रोटीन रवे का निर्माण करती है।

(2) जो प्रोटीन्स जीन्स क्राई I Ac तथा क्राई II Ab द्वारा कूटबद्ध होते है, वे मक्का छेदक को नियंत्रित करते है।

(3) RNAi सभी ससीमकेंद्रकी जीवों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है।

(4) क्राई जींस का चुनाव फसल तथा निर्धारित कीट पर निर्भर करता है।

130. निम्न को सुमेलित कीजिये-

	तकनीक		उद्देश्य		परिणाम
(1)	PCR	(A)	DNA की प्रतिलिपी	(i)	कई DNA प्रतियाँ
(2)	जैल वैद्युत कण संचलन	(B)	DNA अलग करना	(ii)	DNA बैण्ड
(3)	रूपान्तरण	(C)	जीन रूपान्तरण	(iii)	पुर्नयोजी कोशिका
(4)	बायोरिऐक्टर	(D)	बड़े पैमाने पर उत्पादन	(iv)	प्रोटीन

(1) (1) - (A) - (i); (2) - (B) - (ii); (3) - (C) - (iii); (4) - (D) - (iv)

(2) (1) - (B) - (ii); (2) - (A) - (iii); (3) - (D) - (iv); (4) - (C) - (i)

(3) (1) - (A) - (ii); (2) - (C) - (i); (3) - (B) - (iv); (4) - (D) - (iii)

(4) (1) - (C) - (i); (2) - (B) - (iii); (3) - (A) - (ii); (4) - (D) - (iv)

128. Given below are two statements: one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R).

Assertion (A): If one wants to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number.

Reason (R): The origin of replication (ORI) controls how many copies of a plasmid are made inside a host cell so if a vector has a high-copy-number, it replicates many times per cell, producing hundreds of plasmid copies.

Choose the correct answer from the options given below:

(1) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

(2) (A) is correct but (R) is not correct

(3) (A) is not correct but (R) is correct

(4) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

129. Which of the following statement is incorrect ?

(1) *Bacillus thuringiensis* forms cry protein crystals during a particular phase of their growth.

(2) The proteins encoded by the genes cry I Ac and cry II Ab control corn borer.

(3) RNAi takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense.

(4) The choice of cry genes depends upon the crop and the targeted pest.

130. Match the following column

	Technique		Purpose		Result
(1)	PCR	(A)	Amplification of DNA	(i)	Many DNA copies
(2)	Gel electrophoresis	(B)	Separation of DNA	(ii)	DNA bands
(3)	Transformation	(C)	Gene Transfer	(iii)	Recombinant cell
(4)	Bioreactor	(D)	Large scale	(iv)	Protein

(1) (1) - (A) - (i); (2) - (B) - (ii); (3) - (C) - (iii); (4) - (D) - (iv)

(2) (1) - (B) - (ii); (2) - (A) - (iii); (3) - (D) - (iv); (4) - (C) - (i)

(3) (1) - (A) - (ii); (2) - (C) - (i); (3) - (B) - (iv); (4) - (D) - (iii)

(4) (1) - (C) - (i); (2) - (B) - (iii); (3) - (A) - (ii); (4) - (D) - (iv)

131. पुर्नयोजी DNA तकनीक में

(i) DNA काटने वाला एंजाइम _____

(ii) DNA जोडने वाला एंजाइम _____

(iii) DNA ले जाने वाला वाहक_____

(1) (i) - लाइगेज, (ii) - पॉलीमरेज, (iii) - क्लोनिंग संवाहक

(2) (i) - प्रतिबंधन एण्डोन्युक्लिऐज, (ii) - DNA लाइगेज, (iii) - संवाहक

(3) (i) - पॉलीमरेज, (ii) - एण्डोन्यूक्लिऐज, (iii) - वाहक DNA

(4) (i) - हेलिकेज, (ii) - लाइगेज, (iii) - प्लाज्मिड

132. निम्न मे से कौनसा जैव नियंत्रण कारक ऐफिड से छुटकारा दिलवाने मे अत्यन्त ही लाभप्रद है?

(1) ड्रैगनफ्लाई

(2) भृंग (बीटल)

(3) *ट्राइकोडर्मा*

(4) *बैसीलस थूरिनजिऐंसिस*

133. निम्न में से कौनसा कथन असत्य है ?

(1) ढीला-ढाला आटा जिसका प्रयोग ब्रैड बनाने में किया जाता है, बैकर यीस्ट के द्वारा किण्वन कराया जाता है।

(2) एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए *सैकेरोमाइसीज सैरीविसेएई* का उपयोग किया जाता है।

(3) लाइपेज का उपयोग अपमार्जक संरूपण में किया जाता है।

(4) जैव सक्रिय अणु 'साइक्लोस्पोरिन-ए' *मोनॉस्कस परप्यूरीअस* यीस्ट के द्वारा उत्पादित किया जाता है।

134. निम्नलिखित में से कौनसा सूक्ष्मजीव युग्म, पीड़क नियंत्रण में प्रयुक्त होता है ?

(1) *राइजोबियम* और *एग्रोबैक्टीरियम*

(2) *बैसिलस थुरिंजिएन्सिस* और *ट्राईकोडर्मा*

(3) ड्रैगनफ्लाई और भृंग

(4) *पैनीसीलियम* और *एस्परजिलस*

131. In Recombinant DNA technology

(i) Enzymes used to cut DNA _____

(ii) Enzymes joining DNA Fragments _____

(iii) Vehicle to transfer DNA _____

(1) (i) - Ligases, (ii) - Polymerases, (iii) - Clothing vector

(2) (i) - Restriction endonuclease, (ii) - DNA ligase, (iii) - Vector

(3) (i) - Polymerases, (ii) - Endonuclease, (iii) - Carrier DNA

(4) (i) - Helicase, (ii) - Ligase, (iii) - Plasmid

132. Which of the following biocontrol agent are useful to get rid of aphid ?

(1) Dragonflies

(2) Ladybird

(3) *Trichoderma*

(4) *Bacillus thuringiensis*

133. Which of the following statement is incorrect ?

(1) The dough, which is used for making bread is fermented using baker's yeast.

(2) *Saccharomyces cerevisiae* is used for commercial production of ethanol.

(3) Lipases are used in detergent formulations.

(4) Bioactive molecules cyclosporin A is produced by the yeast *Monascus purpureus.*

134. Which of the following pair of microbes is used for pest control ?

(1) *Rhizobium* and *Agrobacterium*

(2) *Bacillus thuringiensis* and *Trichoderma*

(3) Dragon flies and lady bird

(4) *Penicillum* and *Aspergillus*

135. निम्न में से कौनसा कथन प्रोकेरियोटिक कोशिका को यूकेरियोटिक कोशिका से भिन्न बनाता है ?

(1) प्रोकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका तथा ER होते है जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में ये अनुपस्थित होते है।

(2) प्रोकेरियोटिक कोशिका में सुविकसित तथा झिल्ली युक्त केन्द्रक अनुपस्थित होता है जबकि यूकेरियोटिक कोशिका मे सुव्यवस्थित केन्द्रक उपस्थित होता है।

(3) दोनो प्रोकेरियोटिक तथा यूकेरियोटिक कोशिकाओ में लवक जैसे हरित लवक उपस्थित होते है।

(4) प्रोकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका से आकार मे बड़ी होती है तथा अधिक कक्ष युक्त होती है।

136. निम्न में से कौनसा कोशिका के शक्तिग्रह से सम्बंधित नही है ?

a. विखण्डन के द्वारा विभाजन

b. ATP का निर्माण

c. क्लोरोफिल की उपस्थिति

d. आधात्री मे अप्रकाशिक अभिक्रिया के एन्जाइम उपस्थित

e. वायवीय श्वसन का स्थल

(1) केवल a, b तथा c

(2) केवल a, b तथा d

(3) केवल c तथा d

(4) केवल b, c तथा e

137. निम्न में से कौनसी संरचना मुख्यतः ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी होती है।

(1) तारककेन्द्र, तर्कुतंतु, रिक्तिका

(2) तारककेन्द्र, कशाभिका, तर्कुतंतु

(3) तारककेन्द्र, पक्ष्माभ, हरितलवक

(4) तारककेन्द्र, काइनेटोकोर कॉल्चीसीन

138. यदि एक कोशिका में जायगोटीन प्रावस्था में 10 बाईवेलेन्ट बनते हैं तो उसमे मध्यावस्था I में कितने काइनेटोकोर पाए जाएगें

(1) 36 (2) 12

(3) 40 (4) 240

135. Which of the following statement correctly distinguishes prokaryotic cell from eukaryotic cell.

(1) Prokaryotic cells possess membrane bound organelles like mitochondria and ER, while eukaryotes lack them.

(2) prokaryotic cell lack well developed nucleus with nuclear envelop while eukaryotes have an organised nucleus.

(3) Both prokaryotic cell and eukaryotic cell contains plastids such as chloroplast.

(4) Prokaryotic cells are larger in size and are more compartmentalized than eukaryotic cells

136. Which of the following are not concerned with the power house of the cell ?

a. Divide by fission

b. Produce ATP

c. Chlorophyll is present

d. Matrix possesses enzymes of dark reaction

e. Site of aerobic respiration.

(1) Only a, b and c

(2) Only a, b and d

(3) Only c and d

(4) Only b, c and e

137. Which of the following structures are mainly made up of tubulin protein

(1) Centriole, Spindle fiber, Vacuole

(2) Centriole, Flagella, Spindle fiber

(3) Centriole, Cilia, chloroplast

(4) Centriole, Kinetochore, Colchicine

138. In a cell 10 bivalents are formed in zygotene stage. How many kinetochores are found in this cell in metaphase I

(1) 36 (2) 12

(3) 40 (4) 240

139. मीओसिस I, के दौरान सिनैप्सिस, क्रॉसिंग ओवर, कायज्मेटा निर्माण और उपांतिभवन क्रमबद्ध रूप से होते हैं। प्रोफेज I के निम्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

A. डिप्लोटीन

B. पैकिटीन

C. डायकाइनेसिस

D. जाइगोटीन

(1) D ⟶ B ⟶ A ⟶ C

(2) B ⟶ D ⟶ A ⟶ C

(3) D ⟶ A ⟶ B ⟶ C

(4) A ⟶ D ⟶ B ⟶ C

140. प्रोफेज-I के संदर्भ में सही कथनो को चुनिये

A	लेप्टोटीन में गुणसूत्र पतले एवं लंबे दिखते है।
B	जाइगोटिन अर्धसूत्रण I की सबसे लम्बी प्रावस्था होती है।
C	सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र, समजात गुणसूत्रों के बीच बनता है।
D	रिकॉम्बीनेशन प्रक्रिया के लिए रिकॉम्बीनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है।
E	डाइकाइनेसिस के प्रारम्भ में केन्द्रिका विलुप्त हो जाती है।

दिये गये विकल्प में से सही उत्तर को चुनिये :

(1) केवल A, B, C एवं E (2) केवल A, C तथा D

(3) केवल A एवं D (4) केवल B, C, D एवं E

141. निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन **नहीं** है?

(1) कोलेजन (2) इंसुलिन

(3) हीमोग्लोबिन (4) इनुलिन

142. कॉलेजन की तिहरी कुंडलित संरचना 1954 में 'नेचर' पत्रिका में प्रकाशित हुई थी तथा प्रोटीनों के संभावित संरूपणों को किसकी सहायता से विश्लेषित किया गया ?

(1) अवसादन दर

(2) रामचंद्रन प्लॉट

(3) स्वेडबर्ग नियतांक

(4) वंशागति प्रतिरूप

139. During meiosis I, synapsis, crossing over, chiasmata formation and terminalisation occur sequentially. Arrange the following stages of prophase I in the correct chronological order based on these events.

A. Diplotene

B. Pachytene

C. Diakinesis

D. Zygotene

(1) D ⟶ B ⟶ A ⟶ C

(2) B ⟶ D ⟶ A ⟶ C

(3) D ⟶ A ⟶ B ⟶ C

(4) A ⟶ D ⟶ B ⟶ C

140. Select the correct statements with respect to prophase-I

A	Thin & long chromosomes are seen in leptotene
B	Zygotene is the longest phase of meiosis I
C	Synaptonemal complex is formed between homologous chromosomes
D	Recombinase enzyme is necessary for recombination process
E	Nucleolus disappears in start of diakinesis

Choose the correct answer from the options given below :

(1) A, B, C and E only (2) A, C and D only

(3) A and D only (4) B, C, D and E only

141. Which of the following is **NOT** a protein?

(1) Collagen (2) Insulin

(3) Hemoglobin (4) Inulin

142. Triple helical structure of collagen published in 'Nature' in 1954 and analysis of the allowed conformations of proteins was done by the use of the :-

(1) Sedimentation rate

(2) Ramachandran plot

(3) Svedberg coefficient

(4) Heredity pattern

143. स्तम्भ **P का Q** से मिलान करें।

स्तम्भ P		स्तम्भ Q	
A	अरेकिडॉनिक अम्ल	i.	20 कार्बन
B	फिनाइल ऐलेनाइन	ii.	ऐरोमेटिक अमीनो अम्ल
C	पामिटिक अम्ल	iii.	16 कार्बन
D	लेसिथिन	iv.	लिपिड

(1) A – i, B – ii, C – iii, D – iv

(2) A – iv, B – iii, C – ii, D – i

(3) A – iii, B – i, C – iv, D – ii

(4) A – ii, B – i, C – iv, D – iii

144. **(A)** धातु आयन सहकारक होते हैं, जो एन्जाइम के सक्रिय स्थलों के पार्श्व श्रृंखलाओं के साथ समन्वयन बन्ध बनाते हैं तथा उसी समय क्रियाधार के साथ समन्वयन बन्ध बनाते हैं

(B) सह-एंजाइम कार्बनिक यौगिक होते हैं तथा इनका एपोएंजाइम के साथ स्थायी सहयोजन होता है।

(1) दोनों (A) तथा (B) सही हैं।

(2) दोनों (A) तथा (B) गलत हैं।

(3) केवल (A) सही है।

(4) केवल (B) सही है।

145. C_3 तथा C_4 पौधों में केल्विन चक्र में CO_2 ग्राही अणु क्रमशः हैं :-

(1) RuBP व PEP (2) RuBP व OAA

(3) RuBP व RuBP (4) PEP व RuBP

146. प्रकाश एक कारक के रूप में, के संदर्भ में निम्न में से कौनसा कथन **असत्य** है ?

(1) प्रकाश, प्रकाशसंश्लेषण को 3 विभिन्न रूपों में प्रभावित करता है जो है प्रकाश गुणवत्ता, प्रकाश तीव्रता और दीप्तिकाल

(2) कम प्रकाश तीव्रता पर CO_2 स्थिरीकरण की दर एवं आपतित प्रकाश के बीच सिग्मॉइड ग्राफ आता है।

(3) उच्च प्रकाश तीव्रताओं पर एक निश्चित सीमा के बाद CO_2 स्थिरीकरण की दर में और वृद्धि नहीं होती है।

(4) बहुत उच्च प्रकाश तीव्रता पर क्लोरोफिल का विघटन हो सकता है।

143. Match the column **P to Q**.

Column P		Column Q	
A	Arachidonic acid	i.	20 carbons
B	Phenyl alanine	ii.	Aromatic amino acid
C	Palmitic Acid	iii.	16 Carbons
D	Lecithin	iv.	Lipid

(1) A – i, B – ii, C – iii, D – iv

(2) A – iv, B – iii, C – ii, D – i

(3) A – iii, B – i, C – iv, D – ii

(4) A – ii, B – i, C – iv, D – iii

144. **(A)** Metal ions are co-factors which form coordination bonds with side chains at the active site and at the same time form one or more coordination bonds with the substrate

(B) Co-enzymes are organic compounds and their association with the apoenzyme is permanent.

(1) Both (A) and (B) are correct

(2) Both (A) and (B) are incorrect

(3) Only (A) is correct

(4) Only (B) is correct

145. CO_2 acceptor molecule in calvin cycle in C_3 and C_4 plants respectively are :-

(1) RuBP & PEP (2) RuBP & OAA

(3) RuBP & RuBP (4) PEP & RuBP

146. Which of the following statement is **wrong** about light as a factor ?

(1) Light affects photosynthesis by 3 different ways, which are light quality, light intensity & duration of exposure of light.

(2) There is sigmoid curve between incident light & CO_2 fixation rates at low light intensities.

(3) At higher light intensities after a certain limit gradually the rate of CO_2 fixation does not show further increase.

(4) Very high light intensity may cause breakdown of chlorophyll.

147. ग्लाइकोलिसिस के निम्न पदों में से कौनसा एटीपी उपभोग करने वाला पद है ?

(1) फ्रक्टोज-6-फॉस्फेट ⟶ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट

(2) फॉस्फोइनोल पायरूवेट ⟶ पायरूविक अम्ल

(3) 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल⟶ 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल

(4) 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल ⟶ फॉस्फोइनोल पायरूवेट

148. श्वसन में एक ग्लूकोस का पूर्ण ऑक्सीकरण देता है :-

(1) 8 NADH + 4 $FADH_2$ + 36 ATP

(2) 10 NADH + 2 $FADH_2$ + 38 ATP

(3) 12 NADH + 30 ATP + 12 H_2O

(4) 10 NADH + 2 $FADH_2$ + 4 ATP

149. निम्न में से कौनसा परिपक्वन प्रावस्था में कोशिकाओं का लाक्षणिक/विशिष्ट गुण है ?

(1) नयी कोशिका भित्ति का निक्षेपण

(2) कोशिका दीर्घीकरण

(3) जीवद्रव्यी रूपान्तरण

(4) बढ़ा हुआ रसधानी भवन

150. यदि एक बागवान, पौधों को छोटा एवं घना बनाना चाहता है तो शिरच्छेदन प्रक्रिया के अतिरिक्त निम्न पादप वृद्धि नियामकों में से कौनसा इस उद्देश्य के लिए सहायक हो सकता है ?

(1) जिब्बेरेलिन्स (2) ऑक्सिन्स

(3) साइटोकाइनिन्स (4) इथाइलिन

151. **कॉलम-I** तथा **कॉलम-II** का मिलान कीजिऐ तथा निम्न में से **सत्य** विकल्प का चयन कीजिऐ -

कॉलम-I		कॉलम-II	
(A)	ऑक्सिन	(i)	अपस्थानिक प्ररोह निर्माण में सहायता
(B)	जिब्बेरेलिन	(ii)	अनानास में पुष्पन का प्रेरण
(C)	साइटोकाइनिन	(iii)	शंकुधारी पादपो में बीजों का शीघ्र उत्पादन
(D)	एथीलिन	(iv)	जल के अन्दर चावल के पर्वो का दीर्घीकरण

(1) A-(ii), B-(iv), C-(iii), D-(i)

(2) A-(i), B-(iv), C-(ii), D-(iii)

(3) A-(ii), B-(iv), C-(i), D-(iii)

(4) A-(ii), B-(iii), C-(i), D-(iv)

147. Which of the following steps of glycolysis is ATP consuming step ?

(1) Fructose-6-phosphate ⟶ Fructose 1,6 bis phosphate

(2) Phosphoenol pyruvate ⟶ Pyruvic acid

(3) 3-Phosphoglyceric acid ⟶ 2-phosphoglyceric acid

(4) 2-phosphoglyceric acid ⟶ Phosphoenolpyruvate

148. In respiration, complete oxidation of one glucose produces :-

(1) 8 NADH + 4 $FADH_2$ + 36 ATP

(2) 10 NADH + 2 $FADH_2$ + 38 ATP

(3) 12 NADH + 30 ATP + 12 H_2O

(4) 10 NADH + 2 $FADH_2$ + 4 ATP

149. Which of the following is the characteristic feature of the cells in the phase of maturation?

(1) New cell wall deposition

(2) Cell enlargement

(3) Protoplasmic modifications

(4) Increased vacuolation

150. If a gardner wants to make plants short & dense then besides decapitation process which of the following plant growth regulators may helpful for this purpose ?

(1) Gibberellins (2) Auxins

(3) Cytokinins (4) Ethylene

151. Match the **Column-I** and **Column-II** and select the **correct** option from the following.

Column-I		Column-II	
(A)	Auxin	(i)	Helps in adventitious shoot formation
(B)	Gibberellin	(ii)	Promotes flowering in pineapple
(C)	Cytokinin	(iii)	Early seed production in conifers
(D)	Ethylene	(iv)	Internode elongation in deep water rice

(1) A-(ii), B-(iv), C-(iii), D-(i)

(2) A-(i), B-(iv), C-(ii), D-(iii)

(3) A-(ii), B-(iv), C-(i), D-(iii)

(4) A-(ii), B-(iii), C-(i), D-(iv)

152. आमतौर पर एच-आई.वी. का संक्रमण निम्न से होता है?
(A) संक्रमित व्यक्ति के यौन सम्पर्क से
(B) संदूषित रक्त के आधन से
(C) संक्रमित सूइयों के साझा प्रयोग से
(D) उत्परिवर्तन से
(E) संक्रमित व्यक्ति से भोजन साझा करने से
(F) संक्रमित माँ से अपरा द्वारा उसके बच्चे मे

(1) A,B,D,E

(2) B,C,E,F

(3) A,B,C,E,F

(4) A,B,C,F

153. **कथन-I :** लगातार उच्च ज्वर कमजोरी, आमाशय में पीड़ा, कब्ज सिरदर्द और भूख न लगना आदि टाइफॉइड के सामान्य लक्षण है।
कथन-II : टाइफॉइड ज्वर की पुष्टि VDRL परिक्षण द्वारा किया जा सकता है।

(1) दोनो **कथन I** और **कथन II** गलत है।

(2) **कथन I** सही है लेकिन **कथन II** गलत है।

(3) **कथन I** गलत है लेकिन **कथन II** सही है।

(4) दोनों **कथन I** तथा **कथन II** सही है।

154. **गलत** कथन को पहचानिए।

(1) प्रत्येक प्रतिरक्षी (एन्टीबॉडी) में दो लघु और दो दीर्घ श्रृंखलाएं होती है।

(2) दीर्घ और लघु श्रृंखलाएँ डाइसल्फाइड आबंधों द्वारा एकसाथ बनी रहती है।

(3) प्रतिजन (एन्टीजन) बंधकस्थल प्रतिरक्षी अणुओं के C-सिरे क्षेत्र पर स्थित होता है।

(4) प्रतिरक्षी अणुओं के C-सिरे पर दीर्घ और लघु श्रृंखलाओं का स्थिर क्षेत्र होता है।

155. नवद्रव्यीय कोशिकाओं में कौनसा लक्षण नहीं होता है:-

(1) तीव्र कोशिका विभाजन

(2) मेटास्टेसिस

(3) संस्पर्श संदमन

(4) अत्यावश्यक पोषकों के लिये सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा

152. Transmission of HIV-infection generally occurs by ?
(A) Sexual contact with infected person.
(B) Transfusion of contaminated blood.
(C) By sharing infected needles .
(D) By mutation.
(E) Sharing food with infected person.
(F) From infected mother to her child through placenta.

(1) A,B,D,E

(2) B,C,E,F

(3) A,B,C,E,F

(4) A,B,C,F

153. **Statement-I :** Sustained high fever, weakness, stomach pain, constipation, headache and loss of appetite are some of the common symptoms of typhoid.
Statement-II : Typhoid fever could be confirmed by VDRL test.

(1) Both **Statement I** and **Statement II** are incorrect

(2) **Statement I** is correct but **Statement II** is incorrect

(3) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is correct

(4) Both **Statement I** and **Statement II** are correct

154. Identify the statement that is **NOT** correct.

(1) Each antibody has two light and two heavy chains.

(2) The heavy and light chains are held together by disulfide bonds.

(3) Antigen binding site is located at C-terminal region of antibody molecules.

(4) Constant region of heavy and light chains are located at C-terminus of antibody molecules.

155. Neoplastic cells don't have property of :-

(1) Rapid cell division

(2) Metastasis

(3) Contact inhibition

(4) Starve the normal cells by competing for vital nutrients

156. निम्नलिखित में अपसारी विकास के उदाहरणों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए –

(1) चमगादड़, मनुष्य एवं चीता का मस्तिष्क

(2) ऑक्टोपस, चमगादड़ तथा मानव की आँखें

(3) चमगादड़, मानव तथा चीता का हृदय

(4) मानव, चमगादड़ एवं चीता के अग्रपाद

157. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?

(1) नए स्वरूप के गायब होने की दर जीवन चक्र से संबद्ध है।

(2) अनुकूलशीलता और प्रकृति द्वारा वरण की अंतिम परिणाम उपयुक्तता होता है।

(3) शाखनी अवरोहण लैमार्क का मुख्य संकल्पना है।

(4) डार्विन के अनुसार विकास अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ।

158. निम्नलिखित में से कितने कथन असत्य है :-

(i) 8 से 10 कोरकखंडो वाले भ्रूण को कोरकपुटी कहा जाता है

(ii) सगर्भता के दौरान आर्तव चक्र की सभी घटनाएँ बंद हो जाती है

(iii) रजोधर्म रक्तस्राव, गर्भाशय की गर्भाशय पेशीय स्तर के नष्ट होने के कारण होता है

(iv) hCG, hPL और रिलैक्सिन, स्त्री में केवल सगर्भता की स्थिति में ही उत्पादित होते है

(1) चार (2) तीन (3) दो (4) एक

159. स्तम्भों का मिलान करें तथा सही विकल्प चुनें :-

A	प्रसव	a	ग्राफीयन पुटिका से अण्डाणु का मुक्त होना
B	गर्भावधि	b	युग्मनज का गर्भाशय के अंत:स्तर से संलग्न होना
C	अण्डोत्सर्ग	c	गर्भधारण से जन्म के बीच की अवस्था
D	गर्भधारण	d	गर्भ से शिशु के बाहर निकलने की क्रिया

(1) A - a; B - b; C - c; D - d

(2) A - d; B - a; C - c; D - b

(3) A - d; B - a; C - b; D - c

(4) A - d; B - c; C - a; D - b

156. Among the following sets of examples for divergent evolution, select the incorrect option –

(1) Brain of bat, man and cheetah

(2) Eye of octopus, bat and man

(3) Heart of bat, man and cheetah

(4) Forelimbs of man, bat and cheetah

157. Which of the following statement is correct ?

(1) The rate of disappearance of new forms is linked to the life cycle.

(2) Fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by nature.

(3) Branching descent is the key concept of Lamarck.

(4) According to Darwin, evolution is driven by use and disuse of organs

158. How many of the following statement is/are incorrect :-

(i) Embryos with 8 to 10 blastomere is called as blastocyst

(ii) During pregnancy all events of menstrual cycles are stopped

(iii) Menstrual flow result due to breakdown of myometrium lining of uterus

(iv) hCG, hPL and relaxin are produced in women only during pregnancy

(1) Four (2) Three (3) Two (4) One

159. Match the columns and choose correct option

A	Parturition	a	Release of egg from Graafian follicle
B	Gestation	b	Attachment of zygote with endometrium
C	Ovulation	c	Duration between pregnancy and birth
D	Conception	d	Delivery of baby from uterus

(1) A - a; B - b; C - c; D - d

(2) A - d; B - a; C - c; D - b

(3) A - d; B - a; C - b; D - c

(4) A - d; B - c; C - a; D - b

160. निम्न कथनों में से कौनसे कथन अंडजनन तथा शुक्रजनन दोनों के लिए सत्य हैं?

(a) अर्धसूत्री विभाजन – I से दो समान आकार की कोशिकाएँ बनती है।

(b) अर्धसूत्री विभाजन संपन्न होने के बाद युग्मकों का विभेदन होता है।

(c) प्रत्येक प्राथमिक युग्मक कोशिका से चार युग्मक बनते है।

(d) यह प्रक्रम लगभग 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है।

(e) ये LH तथा FSH हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक सही विकल्प का चुनाव कीजिए:

(1) केवल (a), (b) तथा (c)

(2) केवल (a) तथा (e)

(3) केवल (b) तथा (e)

(4) केवल (e)

160. Which of the following statements are true for both oogenesis and spermatogenesis?

(a) Meiosis – I produces two equal sized cells

(b) Differentiation of gamete occurs after the completion of meiosis

(c) Four gametes are produced by each primary gametocyte

(d) The process ceases around the age of 50 years

(e) It is controlled by the LH and FSH hormones

Choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) (a), (b) and (c) only

(2) (a) and (e) only

(3) (b) and (e) only

(4) (e) only

161. पात्रे निषेचन से तात्पर्य है -

(1) शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन किया जाता है।

(2) स्त्री के शरीर के भीतर ही युग्मकों का संलयन होता है।

(3) दाता से अंडाणु लेकर फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

(4) गर्भाशय में शुक्राणुओं का स्थानांतरण।

161. In vitro fertilization (IVF) means -

(1) Fertilization outside the body in almost similar conditions as that in the body.

(2) Fusion of gametes within the female body.

(3) Transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube.

(4) Transfer of sperms into the uterus.

162. परिपीतक अवकाश (पेरीविटेलीन स्पेस)उपस्थित होता है:-

(1) जोना पैलुसिडा और कोरोना रेडीएटा के बीच

(2) कोरोना रेडीएटा की कोशिकाओं के बीच

(3) अण्डाणु की प्लाज्मा झिल्ली और जोना पेलुसिडा के बीच

(4) कोशिकीय कोरोना रेडीएटा और कोशिकीय जोना पेलुसिडा के बीच

162. Perivitelline space is present :-

(1) Between zona pellucida and corona radiata

(2) Between cells of corona radiata

(3) Between plasma membrane of oocyte and zona pellucida

(4) Between the cellular corona radiata and cellular zona pellucida.

163. **कथन (A):** AB रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक ग्राही (universal recipient) माना जाता है।
कारण (R): AB रक्त समूह वाले व्यक्ति के प्लाज्मा में एन्टी-A और एन्टी-B एंटीबॉडी नहीं होतीं।

(1) A और R दोनो सही हैं और R,A की सही व्याख्या करता है।

(2) A और R दोनो सही हैं लेकिन R,A की सही व्याख्या नहीं करता है।

(3) A सही है, R गलत है

(4) A गलत है, R सही है

164. **कथन-I :** QRS समिश्र निलयों के पुनःध्रुवण को दर्शाती है
कथन-II : निलयी संकुचन Q-तरंग के तुरन्त बाद शुरू होता है।

(1) **कथन I** सही है परन्तु **कथन II** गलत है।

(2) **कथन I** गलत है परन्तु **कथन II** सही है।

(3) **कथन I** और **कथन II** दोनों सही है।

(4) **कथन I** और **कथन II** दोनों गलत है।

165. सही विकल्प का चयन करें :-

	स्तम्भ-I	स्तम्भ-II
(1)	कार्बएमीनों हिमोग्लोबिन	20-25%
(2)	प्लाज्मा में घुलित CO_2	70%
(3)	बाइकार्बोनेट द्वारा CO_2 का वहन	7%
(4)	कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उच्च सांद्रता	प्लाज्मा में

166. दिए गए कथनों को पढिये -
(a) ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सजीव पोषक तत्वों को तोडने के लिए O_2 का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते है।
(b) श्वसन नली से लेकर अंतस्थ श्वसनिका तक अपूर्ण उपास्थिल छल्ले उपस्थित रहते है।
(c) बाह्य नासा रंध्रों से कूपिकाओं तक का भाग श्वसन पथ में चालन भाग का निर्माण करता है।
(d) अंतरा फुफ्फुसीय दाब < वायुमण्डलीय दाब = अंतः श्वसन
(e) डायफ्राम एवं अंतरापर्शुक पेशियाँ संवातन में प्राथमिक रूप से सहायता करती है।
सही कथन है -

(1) a, b, c एवं d (2) केवल b, d एवं e

(3) केवल d एवं e (4) केवल a, d एवं e

163. **Assertion (A):** A person with blood group AB is considered a universal recipient.
Reason (R): In plasma of person with blood group AB lacks anti-A and anti-B antibodies.

(1) A and R both true and R correctly explains A

(2) A and R both true but R does not explain A

(3) A true, R false

(4) A false, R true

164. **Statement-I :** The QRS complex represent repolarisation of ventricles.
Statement-II : The ventricular contraction starts shortly after Q wave.

(1) **Statement I** is correct but **Statement II** is incorrect.

(2) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is correct.

(3) Both **Statement I** and **Statement II** are correct.

(4) Both **Statement I** and **Statement II** are incorrect.

165. Choose the correct option :-

	Column-I	Column-II
(1)	Carbamino haemoglobin	20-25%
(2)	CO_2 dissolved in plasma	70%
(3)	CO_2 carried as bicarbonate	7%
(4)	Carbonic anhydrase maximum concentration	in plasma

166. Read the following statements -
(a) Oxygen is utilised by the organisms to directly breakdown of nutrients derived energy.
(b) The incomplete cartilaginous ring are present from trachea to terminal bronchioles.
(c) From external nostrils up to the alveoli constitute the conduction zone of respiratory passage.
(d) Intra pulmonary pressure < atmospheric pressure = Inspiration
(e) Diaphragm and intercostal muscles primarily helps in breathing.
The correct statements are -

(1) a, b, c and d (2) b, d and e only

(3) d and e only (4) a, d and e only

167. सुमेलित का चुनाव करें

	हार्मोन		विकार
A	ADH	P	डायबिटीज मेलिटस
B	इंसुलिन	Q	एक्रोमिगेली
C	GH	R	क्रेटिनिज्म
D	थायराक्सिन	S	डायबिटीज इंसीपिडस

(1) A-P, B-Q, C-R, D-S

(2) A-S, B-P, C-Q, D-R

(3) A-Q, B-P, C-S, D-R

(4) A-P, B-R, C-S, D-Q

168. नीचे दो कथन दिए गए है जिनमें से एक को **कथन (A)** और दूसरे को **कारण (R)** के रूप में लेबल किया गया है।

कथन (A) : एण्ड्रोजन पुरूष सहायक जनन अंगो जैसे एपिडीडिमिस, शुक्रवाहिका, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग आदि के विकास, परिपक्वता और कार्यो को नियंत्रित करते हैं।

कारण (R) : एण्ड्रोजन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते है और पुरूष यौन व्यवहार (कामेच्छा) को प्रभावित करते है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें** :

(1) दोनों (A) और (R) सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(2) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

(3) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।

(4) दोनों (A) और (R) सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

169. स्तम्भ-I व स्तम्भ-II का मिलान करें और सही विकल्प चुनें :-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(a)	इन्सुलिन	(i)	हाइपरग्लायसिमिक हॉर्मोन
(b)	प्रोलेक्टिन	(ii)	स्त्री लैंगिक व्यवहार
(c)	एस्ट्रोजन	(iii)	दुग्ध संश्लेषण
(d)	ग्लूकागोन	(iv)	हाइपोग्लायसिमिक हॉर्मोन

(1) a-(i), b-(iii), c-(ii), d-(iv)

(2) a-(i), b-(ii), c-(iii), d-(iv)

(3) a-(iv), b-(iii), c-(ii), d-(i)

(4) a-(iv), b-(ii), c-(iii), d-(i)

167. Match the columns

	Hormones		Disorders
A	ADH	P	Diabetes mellitus
B	Insulin	Q	Acromegaly
C	GH	R	Cretinism
D	Thyroxin	S	Diabetes insipidus

(1) A-P, B-Q, C-R, D-S

(2) A-S, B-P, C-Q, D-R

(3) A-Q, B-P, C-S, D-R

(4) A-P, B-R, C-S, D-Q

168. Given below are two statements one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R).

Assertion (A) : Androgens regulate the development, maturation and functions of the male accessory sex organs like epididymis, vas deferens, seminal vesicles, prostate gland, urethra etc.

Reason (R) : Androgens act on the central neural system and influence the male sexual behaviour (libido).

In the light of above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below :

(1) Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A).

(2) (A) is incorrect but (R) is correct.

(3) (A) is correct but (R) is incorrect.

(4) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

169. Match column-I to column-II and select correct option :-

	Column-I		Column-II
(a)	Insulin	(i)	Hyperglycemic hormone
(b)	Prolactin	(ii)	Female sex behaviour
(c)	Estrogen	(iii)	Milk synthesis
(d)	Glucagon	(iv)	Hypoglycemic hormone

(1) a-(i), b-(iii), c-(ii), d-(iv)

(2) a-(i), b-(ii), c-(iii), d-(iv)

(3) a-(iv), b-(iii), c-(ii), d-(i)

(4) a-(iv), b-(ii), c-(iii), d-(i)

170. निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही नहीं है ?

(1) न्यूरॉन एक मेक्रोस्कोपिक संरचना है जो दो भागों से मिलकर बनती है-कोशिका काय, एवं दुम्राक्ष्य

(2) तंत्रिकाक्ष तांत्रिकीय आवेगों को कोशिका काय से दूर सिनेप्स अथवा तंत्रिका पेशी संधि तक पहुँचाते है।

(3) माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाए जाते हैं, जिन्हें रेनवीयर के नोड कहते है।

(4) आच्छदहीन तंत्रिका तंतु भी श्वान कोशिका से घिरे रहते हैं, लेकिन वे ऐक्सोन के चारों ओर माइलीन आवरण नहीं बनाते है। सामान्यतया स्वायत्त तथा कायिक तंत्रिका तंत्र में मिलते है।

171. निम्न में से कौनसा कथन न्यूरोन के लिए सत्य है ?

(a) तंत्रिका कोशिका उद्दीपनशील कोशिका है

(b) बहुध्रुवीय न्यूरॉन विशेषतया प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स मे पाये जाते है।

(c) मायलिन आच्छद रहित तंत्रिका तन्तु सामान्यतया स्वायत्त तथा कायिक तंत्रिका तंत्र में पाये जाते है।

(d) वैद्युत सिनेप्स के द्वारा प्रसारण, रासायनिक सिनेप्स की तुलना मे तीव्र होता है।

(1) a, b, c (2) b, c, d

(3) a, b, d (4) a, b, c, d

172. सही सुमेलित कीजिये :

	कॉलम-I		कॉलम-II
a.	यूरियोटेलिक	i.	कीट
b.	अमोनोटेलिक	ii.	उपास्थिल मछली
c.	यूरिकोटेलिक	iii.	जलीय कीट

(1) a-i, b-ii, c-iii (2) a-ii, b-iii, c-i

(3) a-i, b-iii, c-ii (4) a-iii, b-ii, c-i

173. नेफ्रॉन (वृक्काणु) से समीपस्थ संवलित नलिका को काट कर निकाल देने का परिणाम होगा :

(1) अधिक सांद्र मूत्र

(2) मूत्र की गुणवत्ता और मात्रा में कोई अंतर नहीं

(3) मूत्र-निर्माण का रूकना

(4) अधिक तनु मूत्र

170. Which of the following statement is not correct ?

(1) A neuron is a macroscopic structure composed of two major parts, namely, cell body and dendrites.

(2) The axons transmit nerve impulses away from the cell body to a synapse or to a neuro-muscular junction.

(3) The gaps between two adjacent myelin sheaths are called nodes of Ranvier.

(4) Unmyelinated nerve fibre is enclosed by a Schwann cell that does not form a myelin sheath around the axon, and is commonly found in autonomous and the somatic neural systems.

171. Which of the following statement is correct about neuron ?

(a) Neurons are excitable cell.

(b) Multipolar neurons are specially found in cerebral cortex.

(c) Unmyelinated nerve fibre is commonly found in ANS and somatic neural system.

(d) Impulse transmission through electrical synapse is faster than a chemical synapse.

(1) a, b, c (2) b, c, d

(3) a, b, d (4) a, b, c, d

172. Match the following :

	Column-I		Column-II
a.	Ureotelic	i.	Insects
b.	Ammonotelic	ii.	Cartilagenous fish
c.	Uricotelic	iii.	Aquatic insect

(1) a-i, b-ii, c-iii (2) a-ii, b-iii, c-i

(3) a-i, b-iii, c-ii (4) a-iii, b-ii, c-i

173. Removal of proximal convoluted tubule from the nephron will result in :-

(1) More concentrated urine

(2) No change in quality and quantity of urine

(3) No urine formation

(4) More diluted urine

174. अंस मेखला, श्रोणी मेखला और पादों की कुल अस्थियों की संख्या क्रमशः क्या होगी ?

(1) 04, 02, 120 (2) 02, 04, 120

(3) 04, 06, 120 (4) 02, 02, 120

175. किस प्रकार के उत्तक का सुरक्षात्मक कार्य होता है जो हमारी त्वचा में होता है ?

(1) घनाकार उपकला

(2) शल्की उपकला

(3) स्तम्भाकार उपकला

(4) संयुक्त उपकला

176. निम्न में से कौन सा मेंढ़क के अग्रमस्तिष्क में शामिल नहीं है।

(1) घ्राण पालियाँ

(2) प्रमस्तिष्क गोलार्ध (युग्मित)

(3) कार्पस केलौसम

(4) अग्रमस्तिष्क पश्च (एक)

177. कॉलम-I और कॉलम-II की निम्न शब्दावली को पढो और कॉकरोच मे सही मिलान को पहचानों -

कॉलम-I		कॉलम-II	
(A)	संयुक्त नेत्र	(i)	100-150 संख्या मे
(B)	वृषण	(ii)	प्रत्येक में 2000 नेत्रांशक
(C)	अंडाशय	(iii)	2-6 वे उदर खंड में
(D)	मेलपीघी नलिकायें	(iv)	4-6 वे उदर खंड में

(1) (A)-(iv), (B)-(iii), (C)-(ii), (D)-(i)

(2) (A)-(i), (B)-(ii), (C)-(iii), (D)-(iv)

(3) (A)-(ii), (B)-(iv), (C)-(iii), (D)-(i)

(4) (A)-(iii), (B)-(i), (C)-(iv), (D)-(ii)

178. अधर पेशीय हृदय, उत्सर्जन व परासरण नियन्त्रण के लिये वृक्क तथा युग्मित उपांग किसको छोडकर बाकी में पाये जाते है :-

(1) *लेबियो* (2) *बेलेनोप्टेरा*

(3) *पेट्रोमायजॉन* (4) *प्रिस्टिस*

174. Find out the number of bones in pectoral girdle, pelvic girdle and total sum of limbs bone are respectively :-

(1) 04, 02, 120 (2) 02, 04, 120

(3) 04, 06, 120 (4) 02, 02, 120

175. Which type of tissue with protective function as in skin is ?

(1) Cuboidal Epithelium

(2) Squamous Epithelium

(3) Columnar Epithelium

(4) Compound Epithelium

176. Which is not includes in fore-brain of frog.

(1) Olfactory lobe

(2) Cerebral hemisphere (Paired)

(3) Corpus Callosum

(4) Diencephalon (Unpaired)

177. Read the following terminology of column-I & II and identify their correct match in cockroach :-

Column-I		Column-II	
(A)	Compound eye	(i)	100-150 in number
(B)	Testis	(ii)	2000 ommatidia in each
(C)	Ovary	(iii)	2th-6th abdominal segment
(D)	Malpighion tubules	(iv)	4th-6th abdominal segment

(1) (A)-(iv), (B)-(iii), (C)-(ii), (D)-(i)

(2) (A)-(i), (B)-(ii), (C)-(iii), (D)-(iv)

(3) (A)-(ii), (B)-(iv), (C)-(iii), (D)-(i)

(4) (A)-(iii), (B)-(i), (C)-(iv), (D)-(ii)

178. Ventral muscular heart, Kidneys for excretion and osmoregulation and paired appendages are found in except :-

(1) *Labeo* (2) *Balaenoptera*

(3) *Petromyzon* (4) *Pristis*

179. निम्न शब्दावली को पढ़कर स्तम्भ-I और II को पहचानकर उनका सही मिलान किजिये

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
(A)	*एकाइनस*	(i)	समुद्री कर्कटी
(B)	*एस्टेरियस*	(ii)	समुद्री लिली
(C)	*कुकुमेरिया*	(iii)	समुद्री अर्चिन
(D)	*एंटीडोन*	(iv)	तारा मीन

(1) (A)-(iii), (B)-(iv), (C)-(ii), (D)-(i)

(2) (A)-(iii), (B)-(iv), (C)-(i), (D)-(ii)

(3) (A)-(iii), (B)-(i), (C)-(iv), (D)-(ii)

(4) (A)-(iii), (B)-(ii), (C)-(iv), (D)-(i)

180. निम्नलिखित कथनों को पढे और सही कथनों का चयन करें :-

(a) हेमीकॉर्डेटा पहले कार्डेटा संघ में एक उप संघ के रूप में रखा गया था।

(b) हेमीकॉर्डेटा के कॉलर क्षेत्र में अल्पविकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं।

(c) स्टोमोकॉर्ड और पृष्ठरज्जु दोनों कि संरचना एक समान होती हैं।

(d) जल परिवहन तंत्र संघ एकाइनोडर्मेटा की विशिष्टता हैं।

(e) वयस्क एकाइनोडर्म अरीय रूप से सममिति होते है जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से सममिति होते हैं।

(1) (a), (b), (c) व (e)

(2) केवल (c)

(3) (b), (c) व (d)

(4) (a), (b), (c), (d) व (e)

179. Read the following terminology of column-I & II and identify their correct match.

Column-I		Column-II	
(A)	*Echinus*	(i)	Sea cucumber
(B)	*Asterias*	(ii)	Sea lily
(C)	*Cucumaria*	(iii)	Sea urchin
(D)	*Antedon*	(iv)	Star fish

(1) (A)-(iii), (B)-(iv), (C)-(ii), (D)-(i)

(2) (A)-(iii), (B)-(iv), (C)-(i), (D)-(ii)

(3) (A)-(iii), (B)-(i), (C)-(iv), (D)-(ii)

(4) (A)-(iii), (B)-(ii), (C)-(iv), (D)-(i)

180. Read the following statements and choose the correct statements :-

(a) Hemichordata was earlier considered as a sub-phylum under phylum chordata.

(b) hemichordates have a rudimentary structure in the collar region called stomochord.

(c) Structure of stomochord is similar to notochord.

(d) The most distinctive feature of echinoderms is the presence of water transport system.

(e) The adult echinoderms are radially symmetrical but larvae are bilaterally symmetrical.

(1) (a), (b), (c) & (e)

(2) Only (c)

(3) (b), (c) & (d)

(4) (a), (b), (c), (d) & (e)

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह



महत्वपूर्ण निर्देश :	**Important Instructions :**
1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं।	1. Each candidate must show on demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
2. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।	2. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़े।	3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty.
4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।	4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
5. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।	5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.
6. किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।	6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
7. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में परीक्षार्थी अपना सही नाम व फॉर्म नम्बर लिखें।	7. The candidates will write the Correct Name and Form No. in the Test Booklet/Answer Sheet.